

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo

Engenharia Naval

**CabotageLens: framework computacional auditável
para comparação porta a porta entre rodovia e
cabotagem no Brasil**

Felipe de Sá Proença

Orientador(a): Prof. Dr. Marcos Mendes de Oliveira Pinto

Local: São Paulo

Ano: 2026

São Paulo
2026

Resumo

Este relatório apresenta o *CabotageLens*, um framework computacional auditável para comparar, em corredores brasileiros, o transporte rodoviário direto e a alternativa rodoviário-cabotagem-rodoviário. A ferramenta organiza, para cada cenário, origem, destino, carga, portos selecionados, pernas rodoviárias, perna marítima, proveniência das distâncias, componentes portuários, emissões operacionais TTW de CO₂e e um proxy de custo operacional modelado. A contribuição central é oferecer uma comparação porta a porta, orientada por rota e baseada na mesma unidade funcional, evitando a simplificação de contrapor uma viagem rodoviária completa a uma perna marítima isolada.

A metodologia separa explicitamente emissões TTW, WTW e LCA; distingue custo modelado de frete comercial; e classifica as evidências de forma conservadora. Na rerodada consolidada de validação, foram avaliadas 24 linhas executadas/modeladas, com emissões médias rodoviárias de 6.258,34 kg CO₂e e emissões médias multimodais por cabotagem de 467,43 kg CO₂e, resultando em economia média de 91,97%. Em todos os 24 cenários executados, a alternativa multimodal permaneceu como a de menor emissão operacional dentro da fronteira avaliada. O resultado sustenta triagem acadêmica e discussão metodológica sobre cenários em que a cabotagem aparece promissora, sem converter a comparação em conclusão comercial, operacional, WTW/LCA ou de superioridade modal universal.

Palavras-chave: cabotagem; transporte rodoviário; transporte multimodal; emissões operacionais; CO₂e; custo modelado; rastreabilidade; Brasil.

Abstract

This report presents *CabotageLens*, an auditable computational framework for comparing direct road transport and road-cabotage-road alternatives in Brazilian freight corridors. For each scenario, the tool organizes origin, destination, cargo, selected ports, road legs, maritime leg, distance provenance, port-operation components, operational TTW CO₂e emissions, and a modeled operational cost proxy. Its central contribution is a route-aware, door-to-door comparison structure based on the same functional unit, avoiding the simplification of comparing a full road trip with an isolated maritime leg.

The methodology explicitly separates TTW emissions from WTW and LCA perspectives, distinguishes modeled cost from commercial freight, and classifies evidence conservatively. In the consolidated validation rerun, 24 executed/modeled rows were evaluated, with mean road emissions of 6,258.34 kg CO₂e and mean multimodal cabotage emissions of 467.43 kg CO₂e, resulting in mean savings of 91.97%. In all 24 executed scenarios, the multimodal alternative remained the lower-emission option within the evaluated boundary. The result supports academic screening and methodological discussion of scenarios in which cabotage appears promising, without converting the comparison into commercial, operational, WTW/LCA, or universal modal-superiority conclusions.

Keywords: coastal shipping; road freight; multimodal freight; operational emissions; CO₂e; modeled cost; traceability; Brazil.

Sumário

Resumo	i
Abstract	ii
Dicionário de termos, siglas e abreviações	ix
1 Introdução	1
2 Objetivos	4
2.1 Objetivo geral	4
2.2 Objetivos específicos	4
3 Revisão bibliográfica	6
3.1 Cabotagem brasileira, matriz de transporte e BR do Mar	6
3.2 Mudança modal e short sea shipping	7
3.3 Comparações porta a porta e modelos de rede multimodal	7
3.4 Emissões operacionais, TTW, WTW, LCA, CO ₂ e CO ₂ e	8
3.5 Operações portuárias e hoteling	8
3.6 Fronteira econômica e custo modelado	8
3.7 Síntese da lacuna metodológica	9
4 Metodologia	11
4.1 Unidade funcional e alternativas comparadas	11
4.2 Fontes primárias de dados e insumos derivados	12
4.3 Fronteiras metodológicas do estudo	12
4.4 Construção da alternativa rodoviária direta	13
4.5 Construção da alternativa rodoviária-cabotagem-rodoviária	14
4.6 Seleção de portos e definição de cenários	15
4.7 Proveniência das distâncias e hierarquia de confiança	16
4.8 Cadeias conceituais de cálculo de emissões e custos	16
4.9 Operações portuárias, hoteling e proveniência dos dados	17
4.10 Qualidade de rota, classificação de evidências e limites de uso	18

5	Ferramenta computacional	19
5.1	Visão geral da ferramenta e arquitetura do protótipo	19
5.2	Dois fluxos computacionais: execução de cenário e atualização de dados . .	19
5.3	Entradas do cenário, geocodificação e roteamento terrestre	21
5.4	Construção das alternativas, seleção de portos e perna marítima	21
5.5	Operacionalização computacional dos insumos metodológicos	22
5.6	Cálculo por perna: combustível, proxy de custo operacional e emissões . .	22
5.7	Persistência, cache, interface e rastreabilidade	24
5.8	Limitações computacionais e uso correto da ferramenta	25
6	Validação, benchmark e classificação de evidências	26
6.1	Estratégia de validação como classificação de evidências	26
6.2	Batch 001 como diagnóstico histórico	27
6.3	Batch 001B como camada de decisão metodológica	28
6.4	Sensibilidades Batch 001B como evidência condicionada	29
6.5	Batch 002 do Prof. Dr. Gustavo Costa como benchmark externo direcional	29
6.6	Rerun Supabase/cache como verificação de estabilidade computacional . .	30
6.7	Reconciliação rodoviária como diagnóstico de premissas	31
6.8	Categorias de uso no TF e passagem para os resultados	31
7	Resultados	34
7.1	Resultados consolidados e categorias de uso	34
7.2	Resultados históricos e decisões metodológicas Batch 001/001B	36
7.3	Resultados das sensibilidades executadas	36
7.4	Resultados do benchmark externo Batch 002	37
7.5	Resultados do rerun/cache e da reconciliação rodoviária	37
7.6	Síntese dos resultados classificados e transição para a discussão	39
8	Discussão	41
8.1	Pergunta interpretativa e fronteiras de leitura	41
8.2	Por que a comparação rota a rota e porta a porta importa	41
8.3	Corredores, portos e proveniência da distância marítima	42
8.4	Benchmark do Prof. Dr. Gustavo Costa: apoio direcional, não calibração .	43
8.5	Fronteiras econômica, ambiental e portuária na interpretação	44
8.6	Valor prático do <i>CabotageLens</i> como triagem	44
8.7	Contribuição metodológica do framework auditável	45
9	Limitações	46
9.1	Função das limitações e condições de uso	46
9.2	Fronteira ambiental: TTW operacional, CO ₂ e e limites de ciclo de vida . .	47

9.3	Fronteira econômica: custo modelado, alocação e ausência de frete comercial	47
9.4	Fronteira operacional: serviço, agenda, terminais e super-rede	48
9.5	Fronteira de rota: portos, distâncias, fallback e same-port	49
9.6	Fronteira de validação: sensibilidades, Prof. Dr. Gustavo Costa e reconciliação	49
9.7	Fontes, literatura e generalização	50
10	Conclusões e trabalhos futuros	51
10.1	Conclusão principal	51
10.2	Contribuição metodológica e computacional do <i>CabotageLens</i>	51
10.3	Alcance das evidências e interpretação segura	52
10.4	Agenda prioritária de trabalhos futuros	53
10.5	Fechamento	54
A	Parâmetros, fontes e proveniência	55
A.1	Inventário resumido de fontes	55
A.2	Hierarquia de proveniência	56
A.3	Operações portuárias e hoteling	56
B	Validação, benchmark e evidências complementares	59
B.1	Mapa de camadas de validação	59
B.2	Nota metodológica da rerodada portops/ <i>hoteling</i>	60
B.3	Sensibilidades executadas	60
B.4	Benchmark externo e reconciliação diagnóstica	60
B.5	Categorias de uso	61
C	Checklist de reprodutibilidade	64
C.1	Checklist técnico	64
C.2	Checklist metodológico	65

Lista de Figuras

1.1	Comparação conceitual entre a alternativa rodoviária direta e a cadeia multimodal rodoviário-cabotagem-rodoviário, avaliadas sob a mesma unidade funcional e fronteira porta a porta.	2
4.1	Decomposição metodológica da alternativa multimodal em pernas rodoviárias, interface portuária, perna marítima e agregação final.	15
5.1	Arquitetura computacional simplificada da ferramenta, desde as entradas do usuário e a camada de dados até o motor de cálculo, a rastreabilidade e a interface web.	20
7.1	Síntese dos resultados classificados na rerodada de validação, com comparação média de emissões entre a alternativa rodoviária direta e a alternativa multimodal com cabotagem.	39
A.1	Hierarquia de proveniência adotada para classificação das fontes de dados, priorizando maior rastreabilidade e explicitando o aumento de incerteza associado a estimativas e valores-padrão de literatura.	57
B.1	Fluxo de classificação de evidências utilizado para organizar cada cenário avaliado, desde a definição do cenário até a classificação final do resultado.	59

Lista de Tabelas

3.1	Síntese do papel das principais famílias de literatura no relatório.	10
4.1	Unidade funcional e alternativas comparadas no TF.	12
4.2	Hierarquia de fontes e usos metodológicos.	13
4.3	Fronteiras metodológicas de linha de base.	14
4.4	Hierarquia de proveniência de distâncias.	17
4.5	Classificações metodológicas usadas para controlar inferências.	18
5.1	Fluxos computacionais principais do <i>CabotageLens</i>	20
5.2	Componentes computacionais e metadados preservados.	23
6.1	Papel das camadas de evidência na validação.	27
6.2	Casos históricos Batch 001 e uso seguro no TF.	27
6.3	Decisões metodológicas do Batch 001B e uso no TF.	28
6.4	Sensibilidades Batch 001B e leitura condicionada.	29
6.5	Resumo classificatório do Batch 002 externo.	30
6.6	Verificação de estabilidade no rerun Supabase/cache.	31
6.7	Reconciliação rodoviária como diagnóstico, não recalibração.	32
6.8	Categorias de uso no TF e limites de interpretação.	32
7.1	Escopo das evidências usadas no Capítulo 7.	34
7.2	Resultado consolidado da rerodada de validação com componentes portuários expostos.	35
7.3	Contexto classificatório Batch 001/001B.	36
7.4	Resultados das três sensibilidades executadas do Batch 001B.	37
7.5	Síntese do benchmark externo Batch 002.	38
7.6	Diagnósticos do rerun/cache e da reconciliação rodoviária.	38
7.7	Síntese interpretativa dos resultados classificados.	40
8.1	Contribuição interpretativa do benchmark externo.	43
9.1	Fronteiras que delimitam o uso dos resultados.	46

10.1	Agenda de expansão do <i>CabotageLens</i>	53
A.1	Inventário resumido de fontes, usos e limites de interpretação.	55
A.2	Hierarquia de proveniência para distâncias e componentes de rota.	57
A.3	Proveniência de operações portuárias e hoteling.	58
B.1	Camadas de validação e uso permitido.	60
B.2	Sensibilidades executadas e valores rastreados.	61
B.3	Resumo do Batch 002 do Prof. Dr. Gustavo Costa.	61
B.5	Categorias de uso e usos proibidos.	61
B.4	Rerun/cache e reconciliação rodoviária do Batch 002.	63
C.1	Checklist técnico de reprodutibilidade do relatório.	64
C.2	Checklist de consistência metodológica do framework.	65

Dicionário de termos, siglas e abreviações

ANTAQ Agência Nacional de Transportes Aquaviários.

OD Par origem-destino usado para definir a remessa ou o corredor analisado.

TEU Unidade equivalente a contêiner de 20 pés.

BRL Real brasileiro, unidade monetária usada para expressar o proxy de custo operacional modelado.

BR do Mar Programa brasileiro associado ao transporte marítimo costeiro.

SSS *Short sea shipping*, transporte marítimo de curta distância ou costeiro.

Transporte rodoviário direto Alternativa formada por uma perna rodoviária entre origem e destino.

Alternativa multimodal Cadeia com acesso rodoviário inicial, perna marítima, portos e acesso rodoviário final.

Pre-carriage Trecho rodoviário inicial entre a origem da carga e o porto de embarque.

On-carriage Trecho rodoviário final entre o porto de desembarque e o destino da carga.

Operações portuárias Atividades realizadas em porto ou terminal para atendimento da carga e da embarcação.

Hoteling/hotelling Permanência do navio atracado ou em porto, com consumo de energia para sistemas de bordo.

TTW Fronteira operacional *tank-to-wheel/tank-to-wake*.

WTW Perspectiva *well-to-wheel/well-to-wake*.

LCA/ACV Avaliação de ciclo de vida.

CO₂ Dióxido de carbono.

CO₂e Dióxido de carbono equivalente.

CO₂eq Notação para dióxido de carbono equivalente em fontes ou benchmarks externos.

GEE/GHG Gases de efeito estufa.

Unidade funcional Base comum usada para comparar alternativas de transporte.

Carga útil Massa de carga efetivamente transportada na remessa ou cenário.

Fator de emissão Coeficiente que relaciona consumo, energia ou atividade a emissões.

Proxy de custo operacional modelado Estimativa monetária parcial calculada para os componentes representados.

Frete comercial Preço de mercado negociado, cotado ou contratado para transporte.

Fallback Aproximação ou fonte alternativa usada quando não há dado mais forte.

Proveniência Registro da origem e confiabilidade de um dado.

Benchmark Referência externa usada para comparação ou plausibilidade.

Evidência direcional Evidência de que duas fontes ou execuções apontam o mesmo sentido de resultado.

Reclassificação conservadora Categoria de uso atribuída à evidência para limitar sua interpretação.

Análise de sensibilidade Execução sob hipótese documentada para avaliar dependência do resultado.

Reprodutibilidade Capacidade de rastrear e repetir entradas, parâmetros, resultados e classificações.

Capítulo 1

Introdução

O transporte de cargas no Brasil é historicamente marcado por forte dependência do modo rodoviário. Essa configuração oferece capilaridade e flexibilidade para atendimento porta a porta, mas também concentra consumo de diesel, custo operacional e emissões em corredores de longa distância. Nesse contexto, a cabotagem aparece como alternativa relevante para parte dos fluxos nacionais, especialmente quando origem e destino podem ser conectados por uma cadeia logística com acesso rodoviário, perna marítima e acesso rodoviário final [1].

Essa possibilidade, porém, exige uma comparação mais cuidadosa do que a oposição direta entre caminhão e navio. A alternativa relevante para o usuário da carga não é uma perna marítima isolada, mas uma cadeia rodoviário-cabotagem-rodoviário que precisa ser comparada à rota rodoviária direta sob a mesma unidade funcional. A conclusão depende do par origem-destino, dos portos escolhidos, das distâncias terrestres e marítimas, da proveniência dessas distâncias, dos trechos de *pre-carriage* e *on-carriage*, das operações portuárias, do *hoteling*, das hipóteses de combustível, da alocação de carga e da fronteira metodológica adotada [2, 3].

A Figura 1.1 resume a motivação central deste trabalho. O problema abordado situa-se entre afirmações agregadas sobre mudança modal e modelos comerciais ou de super-rede mais abrangentes. Estudos sobre cabotagem e competitividade logística mostram que decisões reais envolvem frequência de serviço, disponibilidade de navios, terminais, tempo de trânsito, confiabilidade, escala, custos comerciais e estrutura de rede [4, 3]. O escopo deste TF é mais delimitado: construir uma comparação computacional, rastreável e explícita em suas fronteiras para cenários rodoviários diretos e rodoviário-cabotagem-rodoviário no Brasil.

A contribuição central é o *CabotageLens*, apresentado aqui como um framework computacional e protótipo auditável para comparação acadêmica de alternativas de transporte. Para cada cenário, a ferramenta organiza origem, destino, carga, alternativa rodoviária direta, alternativa multimodal porta a porta, portos, pernas logísticas, fontes de distância, avisos de proveniência, componentes portuários, emissões operacionais TTW de CO₂e e

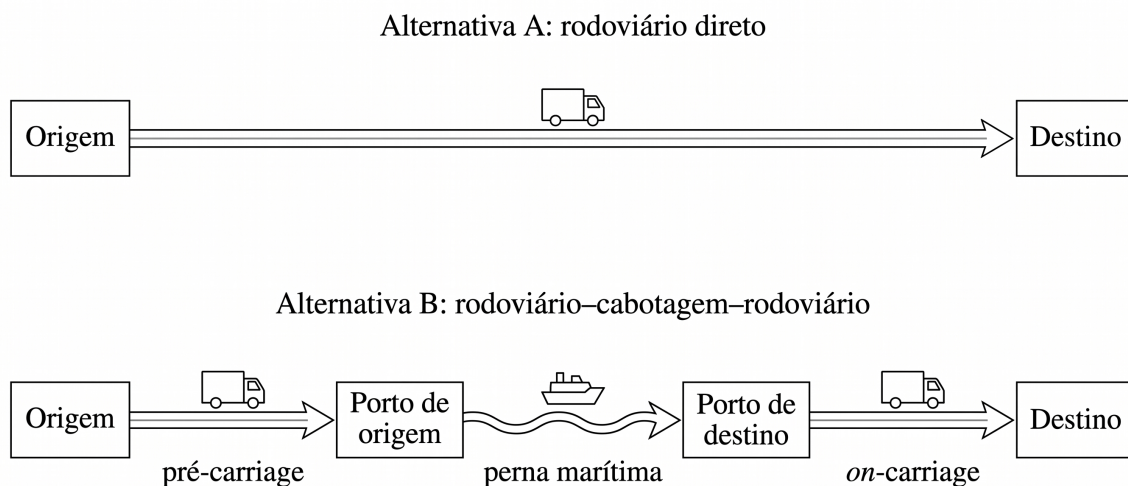


Figura 1.1: Comparação conceitual entre a alternativa rodoviária direta e a cadeia multimodal rodoviário-cabotagem-rodoviário, avaliadas sob a mesma unidade funcional e fronteira porta a porta.

proxy de custo operacional modelado. Em vez de prometer uma resposta modal universal, o *CabotageLens* torna visíveis as hipóteses que condicionam cada comparação.

Além da rastreabilidade metodológica, o protótipo foi estruturado com ênfase em recursos computacionais acessíveis. Na camada acadêmica de desenvolvimento e reprodução, o trabalho prioriza bibliotecas de código aberto quando aplicável e serviços públicos, gratuitos ou com camada gratuita quando compatíveis com a função exigida, evitando depender, para o fluxo básico, de software proprietário pago. Essa opção busca reduzir barreiras para reprodução acadêmica, inspeção dos cálculos e extensão futura do protótipo, sem transformar provedores externos ou limites de serviço em garantias de abertura ou gratuidade permanente.

Fronteira principal do trabalho. A linha de base ambiental é de emissões operacionais TTW de CO₂e. A linha de base econômica é um proxy de custo operacional modelado. As demais fronteiras de uso são detalhadas na metodologia, na validação e nas limitações.

Componentes de operações portuárias e *hotelling* são tratados como relevantes para a cadeia multimodal, mas sua inclusão depende de proveniência documentada: observação disponível, média ponderada de portos observados, padrão documentado ou marcação explícita de indisponibilidade. Quando um dado portuário está indisponível, isso não significa emissão nula; significa que o componente não deve ser incorporado sem base defensável.

Os resultados e evidências apresentados nos capítulos seguintes devem ser interpretados de forma conservadora, mas essa cautela não reduz a contribuição do trabalho. Ela é parte do método: cada afirmação é vinculada a rota, porto, distância, unidade funcional, custo modelado, emissões operacionais e força da evidência. Assim, o relatório procura

formular melhor a pergunta sobre rodovia e cabotagem, mostrando quando a alternativa multimodal aparece promissora dentro da fronteira avaliada e quais lacunas ainda precisam ser resolvidas antes de conclusões mais fortes.

Capítulo 2

Objetivos

2.1 Objetivo geral

Desenvolver, implementar e documentar o *CabotageLens* como um framework computacional auditável para comparar alternativas de transporte rodoviário direto e rodoviário-cabotagem-rodoviário em corredores brasileiros, considerando emissões operacionais TTW de CO₂e e proxy de custo operacional modelado sob fronteiras metodológicas explícitas.

2.2 Objetivos específicos

Os objetivos específicos do trabalho são:

- Definir a unidade funcional do estudo e as alternativas comparáveis como cadeias porta a porta, distinguindo a rota rodoviária direta da cadeia rodoviária-cabotagem-rodoviária.
- Construir alternativas orientadas por rota para pares origem-destino selecionados, incluindo acesso rodoviário inicial, perna marítima, operações portuárias e *hoteling* quando aplicáveis, e acesso rodoviário final.
- Preservar a proveniência de distâncias, seleção de portos, construção da perna marítima e insumos de operações portuárias/*hoteling*, incluindo níveis de fonte, *fallbacks*, avisos e dados indisponíveis.
- Estimar, para os cenários selecionados, emissões operacionais TTW de CO₂e e proxy de custo operacional modelado, mantendo unidades, fronteiras e limites de interpretação explícitos.
- Expor hipóteses, aproximações, avisos de rota, lacunas de dados e componentes indisponíveis, evitando que ausência de informação seja interpretada como valor nulo.

- Documentar a implementação computacional com ênfase em rastreabilidade, reprodutibilidade e recursos acessíveis, priorizando bibliotecas de código aberto e serviços públicos, gratuitos ou com camada gratuita quando aplicável, de modo a facilitar auditoria, inspeção e extensão futura do protótipo.
- Classificar os resultados de forma conservadora segundo qualidade da evidência, sensibilidade a premissas, limitações de rota e comparabilidade externa.
- Usar análises de sensibilidade e evidência externa de benchmark para apoiar interpretação acadêmica defensável, sem afirmar equivalência calibrada de magnitude.
- Discutir limitações e melhorias futuras para o uso metodológico, acadêmico e computacional do *CabotageLens*.

Esses objetivos delimitam a leitura do relatório. O trabalho promete uma comparação auditável e condicionada por fronteiras explícitas; não promete resolver contratação comercial, disponibilidade operacional, preço de mercado, super-rede multimodal completa ou superioridade universal da cabotagem.

Capítulo 3

Revisão bibliográfica

Este capítulo apresenta uma revisão seletiva da literatura necessária para situar o problema, justificar as escolhas de fronteira e preparar a metodologia do *CabotageLens*. A sequência argumentativa parte do contexto brasileiro de cabotagem, passa pela literatura de mudança modal e comparação porta a porta, distingue fronteiras ambientais e econômicas, e encerra com a lacuna metodológica que o framework procura atender. As fontes são usadas como suporte conceitual e crítico; os resultados numéricos do TF permanecem vinculados aos artefatos rastreados do projeto.

3.1 Cabotagem brasileira, matriz de transporte e BR do Mar

O caso brasileiro torna a cabotagem uma questão relevante para análise de transporte e emissões. O país combina longas distâncias de deslocamento interno, forte dependência do transporte rodoviário, extensa geografia costeira e interesse público em ampliar o uso da navegação marítima de cabotagem. Nesse contexto, a agenda associada ao BR do Mar aparece na literatura como parte de uma discussão mais ampla sobre diversificação da matriz de transporte e descarbonização de corredores de carga [1].

Para este TF, esse enquadramento importa menos como afirmação agregada de vantagem modal e mais como motivação para perguntas rota a rota. Médias nacionais, diretrizes setoriais e argumentos de política pública ajudam a explicar por que a cabotagem merece ser estudada no Brasil, mas não determinam o resultado de um par origem-destino específico. A comparação depende da posição da origem e do destino, dos portos usados, dos acessos terrestres, da distância marítima, da unidade funcional e da fronteira ambiental e econômica adotada. Assim, o capítulo parte da cabotagem como alternativa plausível em determinados corredores, não como conclusão previamente estabelecida.

3.2 Mudança modal e short sea shipping

A literatura de mudança modal reforça essa leitura condicional. Revisões sobre *short sea shipping* mostram que a transferência de cargas da rodovia para o transporte marítimo costeiro depende de custo, tempo, confiabilidade, integração terrestre, qualidade de serviço, características portuárias e barreiras institucionais [3]. Estudos comparativos de emissões também indicam que a atratividade ambiental do transporte marítimo de curta distância varia com o corredor, a utilização da embarcação, o tipo de navio, a distância percorrida, os acessos terrestres e as hipóteses de cálculo [2].

Essa literatura se conecta diretamente ao desenho do *CabotageLens*. A pergunta metodológica não é se “navio” é sempre melhor que “caminhão”, mas em quais cenários uma cadeia rodoviário-cabotagem-rodoviária, com seus acessos e operações associadas, apresenta melhor desempenho que a alternativa rodoviária direta sob a mesma unidade funcional. Por isso, o framework organiza cada simulação como uma comparação condicionada por rota, e não como uma inferência geral sobre a superioridade da cabotagem em todos os corredores brasileiros.

3.3 Comparações porta a porta e modelos de rede multimodal

Comparações entre modos tornam-se pouco informativas quando contrastam uma viagem rodoviária completa com apenas a perna marítima da alternativa multimodal. A literatura de competitividade da cabotagem containerizada e de redes multimodais mostra que decisões logísticas reais envolvem conexão entre pernas, terminais, frequência, tempo de espera, disponibilidade de serviço, capacidade, custo de inventário e componentes comerciais [4]. A perna marítima, portanto, só tem sentido analítico quando interpretada junto dos acessos terrestres e das operações necessárias para formar uma cadeia porta a porta.

O *CabotageLens* adota essa lógica de cadeia completa, mas com escopo deliberadamente mais estreito que um modelo comercial de super-rede. O protótipo não escolhe operadores, não representa escalas e frequências de serviço, não confirma disponibilidade de slot e não calcula tarifa de mercado. Sua contribuição é construir cenários auditáveis em que a alternativa rodoviária direta e a alternativa multimodal sejam comparadas com a mesma unidade funcional, a mesma fronteira de cálculo e uma descrição explícita das pernas que compõem o percurso.

3.4 Emissões operacionais, TTW, WTW, LCA, CO₂ e CO₂e

A literatura ambiental de transporte marítimo e rodoviário utiliza fronteiras de emissão diferentes, e essa diferença muda a interpretação dos resultados. Estudos TTW concentram-se nas emissões operacionais associadas ao consumo de combustível durante o uso do veículo ou da embarcação. Abordagens WTW incorporam etapas a montante da cadeia do combustível. Estudos de LCA ampliam ainda mais a fronteira, podendo incluir produção de combustíveis, ativos, infraestrutura e outros processos do ciclo de vida [5, 6].

A consequência metodológica é simples: valores de TTW, WTW e LCA não devem ser combinados como se descrevessem o mesmo objeto. O mesmo cuidado vale para CO₂, CO₂e e CO₂eq. A notação só é comparável quando gases incluídos, potencial de aquecimento global, fator de emissão, unidade funcional e escopo ambiental são compatíveis. No *CabotageLens*, a linha de base é operacional TTW em CO₂e; referências WTW, LCA ou CO₂-only são usadas para contextualizar limites, contrastar abordagens e indicar extensões futuras, não para recalibrar automaticamente os resultados atuais.

3.5 Operações portuárias e hoteling

Uma cadeia multimodal inclui mais do que distância rodoviária e milhas navegadas. A permanência do navio em porto, o consumo auxiliar em berço e as atividades de carga, descarga e terminal podem contribuir para emissões e custos da alternativa por cabotagem [7, 8, 9]. Por isso, a literatura sobre operações portuárias e *hoteling* sustenta a decisão de tratar o porto como parte da cadeia analisada, e não como elemento externo à comparação modal.

Ao mesmo tempo, esses componentes exigem proveniência e compatibilidade de fronteira. Um dado observado para um porto ou tipo de operação não tem o mesmo estatuto que uma média, um valor documental genérico ou uma marcação de indisponibilidade. A inclusão de operações portuárias no TF deve, portanto, preservar a origem do dado, a unidade, o tipo de atividade representada e a forma como o componente entra no cenário. Quando essa compatibilidade não existe, a literatura funciona como justificativa conceitual e como agenda de melhoria, não como fonte direta de fatores adicionais.

3.6 Fronteira econômica e custo modelado

A literatura de competitividade e mudança modal também mostra que decisões logísticas envolvem mais do que consumo de combustível e distância percorrida. Preço contratado, tarifas, margens, confiabilidade, tempo, risco, inventário, frequência e disponibilidade de

serviço influenciam a escolha modal e a viabilidade comercial de uma cadeia de transporte [4, 3]. Esses elementos são essenciais para uma análise de mercado, mas extrapolam a fronteira econômica implementada neste TF.

O resultado monetário do *CabotageLens* deve ser lido como proxy de custo operacional modelado. Ele é útil para triagem técnica porque compara componentes representados sob uma lógica comum de cenário, mas não corresponde a cotação, tarifa praticada, contrato, decisão de compra ou validação de frete comercial. Assim, um menor custo modelado indica uma possibilidade relevante dentro da fronteira do modelo, não uma conclusão sobre preço de mercado ou competitividade comercial plena.

3.7 Síntese da lacuna metodológica

A literatura revisada sustenta três pontos centrais para a metodologia. Primeiro, a cabotagem brasileira é relevante em um sistema com longas distâncias, predominância rodoviária e interesse público em diversificação modal. Segundo, a literatura de *short sea shipping*, mudança modal e redes multimodais mostra que os resultados dependem de corredor, serviço, utilização, acessos, portos e premissas. Terceiro, a literatura ambiental e econômica exige separar cuidadosamente fronteiras de emissão, componentes portuários e interpretação de custo.

A lacuna endereçada pelo *CabotageLens* está justamente nessa articulação. Entre estudos agregados de contexto, comparações modais simplificadas e modelos comerciais de super-rede, há espaço para um framework acadêmico auditável que exponha, em nível de cenário, como uma alternativa rodoviária direta e uma alternativa rodoviário-cabotagem-rodoviária são construídas e comparadas. A contribuição do TF é oferecer essa estrutura para o caso brasileiro, com rotas, portos, distâncias, operações portuárias, emissões operacionais TTW de CO₂e e custo operacional modelado tratados sob fronteiras explícitas. Os capítulos seguintes detalham como essa disciplina é implementada, validada e interpretada.

A Tabela 3.1 resume a função de cada família de literatura no capítulo. Em conjunto, elas sustentam a necessidade de uma comparação brasileira porta a porta, orientada por rota e transparente quanto a fronteiras, sem substituir os resultados calculados e classificados pelos artefatos do *CabotageLens*.

Tabela 3.1: Síntese do papel das principais famílias de literatura no relatório.

Família de literatura	Contribuição para o argumento	Leitura adotada no TF
Cabotagem brasileira e BR do Mar	Situa o problema em um contexto nacional de matriz rodoviária, geografia costeira e política de cabotagem.	Motiva a análise rota a rota, sem converter contexto agregado em resultado por corredor.
Short sea shipping e mudança modal	Mostra que desempenho ambiental e adoção modal dependem de corredor, utilização, serviço e premissas.	Sustenta comparação condicional, porta a porta e sem generalização de superioridade modal.
Super-rede e competitividade	Evidencia a importância de rede, frequência, terminais, tempo, capacidade e componentes comerciais.	Delimita o <i>CabotageLens</i> como triagem de cenário, não como otimização comercial completa.
WTW, LCA e combustíveis	Explica por que fronteiras ambientais e gases reportados alteram a interpretação.	Mantém a linha de base em TTW de CO ₂ e e usa outras fronteiras como contraste ou trabalho futuro.
Portos e hoteling	Indica que permanência em porto, consumo auxiliar e operações de terminal integram a cadeia multimodal.	Justifica incluir componentes portuários apenas com proveniência e fronteira compatíveis.

Capítulo 4

Metodologia

4.1 Unidade funcional e alternativas comparadas

A unidade funcional adotada neste trabalho é o movimento da mesma remessa de carga containerizada entre a mesma origem e o mesmo destino no Brasil. A remessa é caracterizada por uma massa de carga e, quando aplicável, por uma base em TEU. Essa definição fixa o serviço logístico a ser atendido antes da escolha modal: o que se compara não é um caminhão contra um navio em abstrato, mas duas cadeias alternativas para atender ao mesmo par origem-destino.

A primeira cadeia é a alternativa rodoviária direta. Nela, a carga percorre uma única perna rodoviária entre origem e destino, e os totais de distância, custo modelado e emissões são atribuídos a essa perna. A segunda cadeia é a alternativa rodoviária-cabotagem-rodoviária. Nela, a carga percorre um acesso rodoviário inicial até o porto de origem (*pre-carriage*), uma perna marítima de cabotagem, componentes portuários e de *hotelling* quando incluídos na fronteira do cenário, e um acesso rodoviário final do porto de destino até o destino da carga (*on-carriage*) [2, 4, 3].

Nos artefatos de validação e sensibilidade deste TF, a base recorrente é 1 TEU / 14 t por remessa. Essa base organiza a comparação acadêmica realizada no relatório, mas não é apresentada como valor universal para todo uso futuro do *CabotageLens*. Qualquer normalização por tonelada, TEU, contêiner ou tonelada-quilômetro só é interpretável quando preserva a carga, a distância, a regra de alocação e as fronteiras ambiental e econômica do cenário original.

A Tabela 4.1 estabelece a disciplina comparativa do capítulo. As conclusões do método valem para a remessa, o par origem-destino, os portos, as pernas, os componentes e as fronteiras efetivamente modelados.

Tabela 4.1: Unidade funcional e alternativas comparadas no TF.

Elemento	Definição neste TF	Limite de interpretação
Unidade funcional	Movimento da mesma remessa de carga containerizada entre origem e destino no Brasil.	Não representa todos os perfis de carga, serviço logístico ou contrato de transporte.
Base recorrente	1 TEU / 14 t por remessa nos artefatos de validação e sensibilidade.	Base recorrente do estudo, não valor obrigatório para todo cenário.
Rodovia direta	Cadeia porta a porta formada por uma perna rodoviária origem-destino.	Rota modelada para comparação, não reconstrução de uma operação real específica.
Rodovia-cabotagem-rodovia	Cadeia com <i>pre-carriage</i> , perna marítima, componentes portuários/hoteling quando incluídos e <i>on-carriage</i> .	Não equivale a comparar apenas navio contra caminhão.

4.2 Fontes primárias de dados e insumos derivados

Os insumos metodológicos do *CabotageLens* pertencem a famílias com força evidenciária distinta. Bases observadas, referências documentadas, APIs de roteamento, preços, fatores técnicos e hipóteses de modelagem não têm o mesmo papel na construção de um resultado. Por isso, a metodologia não trata as fontes apenas como uma lista de entradas: cada insumo deve manter sua origem, sua transformação intermediária e seu limite de uso.

Essa hierarquia sustenta rotas, seleção de portos, distâncias terrestres e marítimas, custos modelados, emissões, operações portuárias, *hoteling* e validação posterior. O inventário detalhado aparece no Apêndice A; aqui, o ponto central é metodológico. Um dado observado pode apoiar reconstrução histórica de atividade; uma distância de API define uma rota modelada; uma referência marítima documentada fortalece a perna porto-a-porto; um preço ou fator técnico compõe o cálculo apenas dentro da fronteira em que foi implementado.

A Tabela 4.2 explicita por que a interpretação dos resultados depende de metadados de origem. O mesmo valor calculado pode ter uso acadêmico diferente conforme a distância venha de matriz marítima, referência externa, substituição manual documentada ou aproximação geométrica.

4.3 Fronteiras metodológicas do estudo

O método compara alternativas modeladas de transporte para uma remessa específica. A linha de base ambiental é operacional: nas pernas rodoviárias, corresponde às emissões diretas associadas ao uso de combustível no veículo; na perna marítima, às emissões diretas da combustão a bordo. No relatório, essa fronteira é resumida como TTW, combinando a

Tabela 4.2: Hierarquia de fontes e usos metodológicos.

Grupo de fonte	Uso metodológico	Limite de interpretação
ANTAQ e artefatos observados	Evidência histórica de cabotagem, viagens, paradas e chamadas portuárias.	Não comprova disponibilidade atual de serviço, escala ou slot comercial.
MRV e literatura técnica	Aproximações de eficiência marítima, hoteling e classes de embarcação.	Proxy técnico; não substitui dados brasileiros específicos sem revisão.
Roteamento terrestre	Distâncias rodoviárias para rota direta, <i>pre-carriage</i> e <i>on-carriage</i> .	Rota modelada por provedor, não GPS observado nem rota contratual.
Matriz marítima e referências	Distância porto-a-porto e proveniência da perna marítima.	A força depende de <code>seamatrix</code> , <code>external_reference</code> , <code>manual_override</code> ou <code>haversine_fallback</code> .
Preços e fatores	Insumos de custo modelado e emissões implementadas.	Voláteis e condicionados à fronteira; não são cotações comerciais completas.

leitura tank-to-wheel para a rodovia e tank-to-wake para a navegação.

As emissões são reportadas em CO₂e conforme os fatores implementados. CO₂eq aparece apenas como notação de fontes ou benchmarks externos. Valores CO₂-only, fatores WTW, estudos de LCA e inventários com outro escopo de gases são úteis para contraste e discussão, mas exigem alinhamento explícito de unidade funcional, gases, fator, distância, alocação e fronteira antes de qualquer comparação direta com a linha de base deste TF [1, 5, 6].

A linha de base econômica é um proxy de custo operacional modelado. O total em BRL agrega os componentes representados no cenário, como combustível, parcelas operacionais e componentes portuários quando incluídos com proveniência compatível. Esse total não incorpora, por definição, todos os elementos de uma decisão comercial, como frete contratado, tarifa spot, margem, seguro, confiabilidade, inventário, frequência, disponibilidade de serviço ou negociação com operadores [4, 3].

A Tabela 4.3 resume as fronteiras que organizam o restante do método. Elas permitem que literatura e evidências externas sejam usadas como contexto, contraste ou diagnóstico, sem substituir a definição operacional adotada no cálculo.

4.4 Construção da alternativa rodoviária direta

A alternativa rodoviária direta é construída como uma cadeia porta a porta de uma única perna: origem–destino por rodovia. A origem, o destino, a massa de carga e a base de TEU permanecem idênticos aos da alternativa multimodal. O total rodoviário resulta da distância roteada dessa perna, do veículo representativo, da carga transportada, do

Tabela 4.3: Fronteiras metodológicas de linha de base.

Dimensão	Definição neste TF	Fora da linha de base
Emissões rodoviárias	Emissões operacionais TTW associadas ao combustível consumido nas pernas terrestres.	WTW, LCA, infraestrutura, fabricação de veículos e fatores de outra fronteira.
Emissões marítimas	Emissões operacionais TTW associadas ao combustível na perna marítima e componentes habilitados.	Ciclo de vida completo, combustíveis alternativos futuros ou fatores WTW importados sem alinhamento.
CO ₂ , CO ₂ e e CO ₂ eq	Métrica reportada conforme fatores implementados e documentados.	Equivalência automática com CO ₂ -only ou fontes de outro escopo.
Custo modelado	Estimativa dos componentes representados no cenário.	Frete comercial, tarifa, cotação, margem, serviço real ou decisão de compra.
Escopo operacional	Comparação de alternativas modeladas para uma remessa e um par origem-destino.	Otimização nacional de rede, cronograma, frequência e viabilidade comercial.

consumo estimado, dos fatores de emissão implementados e dos insumos de custo aplicáveis.

A distância da perna direta é expressa em quilômetros e deriva do roteamento rodoviário ou de cache previamente registrado para o cenário. Metodologicamente, ela é uma distância modelada sob provedor, perfil e configuração definidos; não é trajetória GPS observada, rota contratual nem registro de uma viagem executada.

$$E_{\text{road}} = f(d_{\text{road}}, v, m, FE) \quad (4.1)$$

Na Equação 4.1, E_{road} representa as emissões operacionais rodoviárias em kg CO₂e por remessa; d_{road} é a distância rodoviária modelada; v representa a configuração de veículo; m é a carga transportada; e FE representa o fator implementado na fronteira operacional. A equação descreve a cadeia conceitual do cálculo e não introduz coeficiente novo.

O mesmo encadeamento vale para o custo modelado da alternativa direta: a distância e a configuração de veículo orientam o consumo, e o consumo se combina aos insumos econômicos implementados. O resultado final permanece rastreável à distância, ao veículo, à carga, ao fator de emissão e à fonte de preço usados no cenário.

4.5 Construção da alternativa rodoviária-cabotagem-rodoviária

A alternativa rodoviária-cabotagem-rodoviária usa a mesma remessa e o mesmo par origem-destino, mas decompõe o percurso em componentes. O *pre-carriage* liga a origem da carga ao porto de origem. A perna marítima liga o porto de origem ao porto de destino. As

operações portuárias e o *hoteling* entram quando fazem parte da fronteira selecionada e têm proveniência representável. O *on-carriage* liga o porto de destino ao destino final da carga [2, 4].

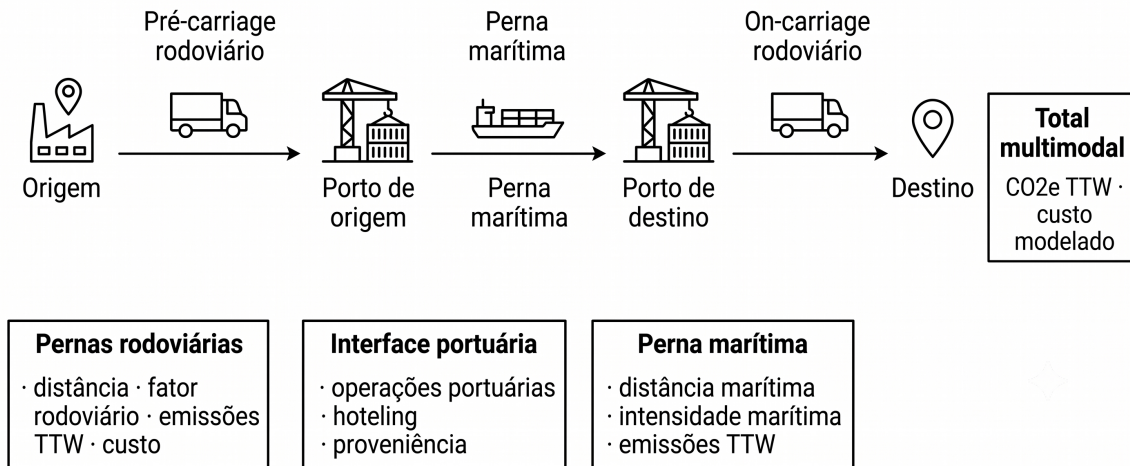


Figura 4.1: Decomposição metodológica da alternativa multimodal em pernas rodoviárias, interface portuária, perna marítima e agregação final.

A Figura 4.1 evidencia a regra de agregação por componentes. O total multimodal não é a perna marítima isolada: é a soma dos acessos terrestres, da navegação e dos componentes portuários incluídos, cada um com distância, fator, custo e proveniência próprios.

$$R_{\text{multi}} = R_{\text{pre}} + R_{\text{mar}} + R_{\text{port}} + R_{\text{on}} \quad (4.2)$$

Na Equação 4.2, R_{multi} representa o resultado agregado da alternativa multimodal para uma dimensão de saída, como custo modelado ou emissões operacionais; R_{pre} é o acesso rodoviário inicial; R_{mar} é a perna marítima; R_{port} representa operações portuárias e *hoteling* incluídos; e R_{on} é o acesso rodoviário final. A fórmula apenas explicita a composição do total e preserva a separação entre pernas.

4.6 Seleção de portos e definição de cenários

A seleção de portos transforma a unidade funcional em uma cadeia multimodal concreta. Para uma mesma origem, destino e carga, diferentes portos podem alterar o comprimento do *pre-carriage*, a distância marítima, o *on-carriage*, os componentes portuários e a força da evidência disponível.

O método distingue três situações. Na seleção automática, portos elegíveis são escolhidos por uma lógica determinística e auditável dentro do conjunto configurado. Na seleção forçada ou manual, o cenário impõe porto de origem ou destino para representar uma hipótese específica, um benchmark ou uma análise controlada. Em cenários de sensibilidade, portos alternativos podem ser testados para avaliar como uma substituição declarada altera a comparação.

Essas situações não são intercambiáveis. Um porto selecionado para o caso-base, um porto forçado por hipótese e um porto alternativo de sensibilidade devem permanecer identificados como tal. Não há substituição silenciosa de um porto por outro: Pecém não valida Porto de Fortaleza, Suape não valida Porto do Recife, e um cenário alternativo não redefine automaticamente o cenário selecionado originalmente [4, 3].

Essa seleção também não equivale a uma otimização comercial de rede. O método não resolve grade de navegação, frequência de escalas, disponibilidade de armador, slot, tempo de trânsito, confiabilidade, estoque em trânsito ou decisão de contratação. Esses elementos pertencem a uma fronteira de modelagem mais ampla.

4.7 Proveniência das distâncias e hierarquia de confiança

A distância é um dos principais controles metodológicos do capítulo. Na alternativa rodoviária direta, ela define a perna origem-destino. Na alternativa multimodal, ela aparece separadamente no *pre-carriage*, na perna marítima e no *on-carriage*. Por isso, dois cenários com totais calculados semelhantes podem ter força interpretativa diferente se a proveniência das distâncias for diferente.

Na Tabela 4.4, `seamatrix` e `external_reference` oferecem evidência mais forte para a distância marítima porque representam uma matriz ou referência documentada para o par de portos. `manual_override` pode ser adequado quando a substituição é explícita e justificada, mas sua validade fica restrita ao cenário. `haversine_fallback` é útil para triagem quando falta referência marítima, porém tem menor força para conclusões numéricas. Essa hierarquia afeta a classificação da evidência; não altera, por si só, o fator de emissão ou a fronteira econômica.

4.8 Cadeias conceituais de cálculo de emissões e custos

Os cálculos são organizados como cadeias conceituais de transformação. Para cada perna rodoviária, a distância, a configuração de veículo e a carga definem o consumo estimado; o consumo e o fator implementado definem emissões operacionais TTW de CO₂e; o

Tabela 4.4: Hierarquia de proveniência de distâncias.

Proveniência	Uso metodológico	Limite de interpretação
Roteamento rodoviário/cache	Distância modelada para pernas terrestres.	Não é trajetória GPS medida nem rota comercial efetivamente usada.
<code>seamatrix</code>	Distância marítima matricial para par de portos aplicável.	Não comprova escala, frequência, serviço ou contrato.
<code>external_reference</code>	Referência documentada para o par de portos do cenário.	Só vale para o par e a unidade documentados.
<code>manual_override</code>	Substituição explícita e rastreável para um cenário.	Exige motivação documentada; não deve ser generalizada.
<code>haversine_fallback</code>	Estimativa geométrica quando falta distância marítima documentada.	Triagem ou lacuna de evidência; não valida rota marítima.
Referência ausente	Indica que a distância necessária não está suficientemente documentada.	Pode bloquear conclusão ou limitar o caso a sensibilidade.

consumo e os insumos econômicos definem custo operacional modelado. Para a perna marítima, a distância porto-a-porto, a carga ou alocação e os parâmetros implementados definem consumo marítimo alocado; esse consumo alimenta as emissões marítimas e o custo marítimo modelado.

Na alternativa rodoviária direta, há uma única cadeia de perna. Na alternativa multimodal, as cadeias do *pre-carriage*, da perna marítima, dos componentes portuários e do *on-carriage* são calculadas separadamente e depois agregadas. Essa decomposição preserva a distinção entre distância, consumo, custo e emissões, além de permitir que a proveniência de cada componente acompanhe o total.

Custos e emissões são dimensões metodológicas diferentes. O método pode mostrar que uma alternativa apresenta menor emissão, menor custo modelado, ambos, ou divergência entre essas dimensões. A interpretação exige que os componentes incluídos no total estejam declarados e que a comparação permaneça vinculada à mesma unidade funcional.

4.9 Operações portuárias, hoteling e proveniência dos dados

Operações portuárias e *hoteling* são tratados como componentes da cadeia multimodal quando incluídos na fronteira do cenário. Eles podem acrescentar consumo, emissões e custo modelado associados à permanência em porto, ao uso de sistemas auxiliares e às atividades de terminal. Sua inclusão depende de proveniência suficiente para indicar que tipo de componente foi representado, em qual porto ou condição, com qual unidade e sob qual fronteira [7, 8, 5].

Quando há dado específico para o porto selecionado, o componente pode ser registrado como **observed**. Quando o dado específico não existe, a ausência não é interpretada como zero. O método usa uma hierarquia explícita: **estimated_port_average**, quando há média ponderada defensável de portos observados; **literature_default**, quando há apenas um padrão documentado do modelo; ou **unavailable**, quando nenhum valor observado ou documentado pode ser atribuído.

A regra de consistência é evitar dupla contagem. Se a intensidade marítima usada no cenário já incorpora consumo operacional agregado associado à permanência em porto, acrescentar *hoteling* separado pode inflar emissões e custos. Quando navegação, permanência em porto e operação de terminal são modeladas separadamente, essa separação deve aparecer nos metadados e na interpretação do resultado.

4.10 Qualidade de rota, classificação de evidências e limites de uso

A classificação de evidências é o mecanismo de controle de qualidade metodológica do TF. Antes de transformar um resultado calculado em argumento, o método verifica se a cadeia é comparável, se a distância tem proveniência suficiente, se os portos correspondem ao cenário declarado, se a fronteira ambiental e econômica foi preservada e se existem avisos como *same-port*, **haversine_fallback**, referência ausente ou porto alternativo.

Tabela 4.5: Classificações metodológicas usadas para controlar inferências.

Condição ou classificação	Significado metodológico	Uso seguro
historical_diagnostic	Resultado preservado para rastreabilidade histórica.	Auditoria e evolução metodológica.
reference_needed	Falta evidência suficiente para distância ou premissa necessária.	Lacuna e prioridade de validação futura.
excluded	Caso inválido ou fora da fronteira adotada.	Justificativa de exclusão, sem uso numérico conclusivo.
sensitivity_only / sensitive	Cenário ou resultado sob hipótese condicional.	Discussão condicionada, sem substituir caso-base.
headline_candidate	Categoria reservada para resultado principal futuro.	Nenhum caso atual deve ser promovido a essa classe.

A Tabela 4.5 antecipa a função da validação no Capítulo 6. Benchmarks externos, incluindo materiais associados ao Prof. Dr. Gustavo Costa, entram como comparação e diagnóstico de fronteiras. Eles podem apoiar uma leitura direcional ou revelar diferenças de premissa, mas não redefinem o caso-base, não calibram magnitudes sem alinhamento metodológico completo e não transformam custo modelado em frete comercial.

Capítulo 5

Ferramenta computacional

5.1 Visão geral da ferramenta e arquitetura do protótipo

O *CabotageLens* é o protótipo computacional desenvolvido neste trabalho para operacionalizar a metodologia do Capítulo 4. Sua função é transformar uma unidade funcional, um par origem-destino, uma base de carga e parâmetros de cenário em uma comparação rastreável entre uma alternativa rodoviária direta e uma cadeia rodoviária-cabotagem-rodoviária. A ferramenta não é apresentada como produto comercial de contratação de transporte, mas como uma estrutura acadêmica para tornar explícitas as escolhas de rota, porto, distância, custo modelado, emissões operacionais TTW CO₂e, proveniência e avisos de qualidade.

A contribuição computacional está na operacionalização dessas etapas em um fluxo auditável, sem redefinir o inventário de fontes do Capítulo 4. O programa combina entrada do usuário, geocodificação, roteamento por provedores, cache, seleção de portos, matriz marítima, insumos processados, alocação de carga, operações portuárias, *hoteling*, persistência Supabase, interface e artefatos de validação. Mais do que calcular um total, ele mostra a linhagem do resultado: coordenadas, provedor usado, acerto ou falha de cache, porto selecionado, fonte da distância marítima, cobertura ANTAQ/MRV, preço de diesel, preço de bunker, modo de alocação, componentes incluídos ou excluídos, avisos de rota e classificação de uso.

5.2 Dois fluxos computacionais: execução de cenário e atualização de dados

O sistema tem dois fluxos complementares. O primeiro é o fluxo de execução de cenário, acionado quando o usuário roda uma comparação. Ele segue a sequência: entrada do cenário → geocodificação → roteamento terrestre/cache → seleção de portos → consulta

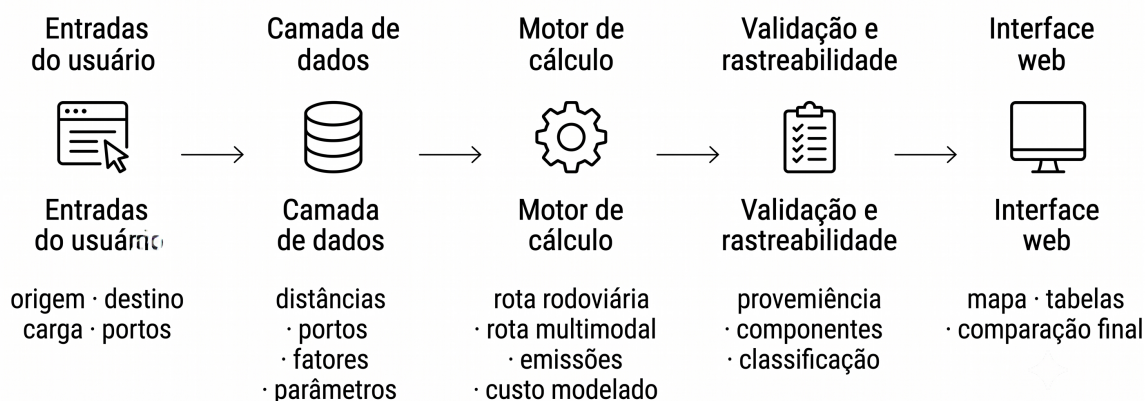


Figura 5.1: Arquitetura computacional simplificada da ferramenta, desde as entradas do usuário e a camada de dados até o motor de cálculo, a rastreabilidade e a interface web.

da perna marítima → resolução de insumos de custo e emissão → avaliação por perna → saída, avisos e exportação. Esse é o fluxo que produz a comparação entre a alternativa rodoviária direta e a cadeia rodoviária-cabotagem-rodoviária.

O segundo é o fluxo offline de atualização de dados. Ele não roda a cada cenário individual; sua função é preparar e manter insumos usados pelo modelo. Esse fluxo acessa o portal da ANTAQ, localiza e baixa as tabelas TXT necessárias, reconstrói viagens observadas de cabotagem, materializa tabelas de viagens, paradas e chamadas, cruza esses registros com dados MRV de eficiência por IMO quando há correspondência, enriquece a matriz marítima e, se configurado, sincroniza dados com Supabase/Postgres ou Supabase Storage.

Tabela 5.1: Fluxos computacionais principais do *CabotageLens*.

Fluxo	O que entra	O que transforma	O que entrega ao TF
Execução de cenário	Origem, destino, carga, portos, toggles e parâmetros.	Resolve coordenadas, rotas, distância marítima, combustíveis, custos e emissões.	Comparação rastreável road-only versus multimodal, com avisos e metadados.
Atualização de dados	Tabelas ANTAQ, dados MRV e ativos locais de matriz, preços e parâmetros.	Reprocessa viagens observadas, intensidades, matriz marítima e ativos sincronizáveis.	Base computacional documentada para rotas, eficiência e rastreabilidade.

Essa separação é parte da engenharia do protótipo. O usuário vê uma aplicação simples, mas a execução depende de insumos preparados, caches compartilhados e metadados que

permitem reconstruir por que determinado resultado foi obtido.

5.3 Entradas do cenário, geocodificação e roteamento terrestre

Um cenário começa com origem, destino, massa transportada, TEU ou conversão t/TEU, controles de portos, classe de embarcação, caminhão representativo, modo de alocação, preço de diesel explícito ou por consulta, preço de combustível marítimo, operações portuárias, *hotelling* e opções de exportação/validação. Essas entradas não são apenas campos de tela: elas definem a fronteira da execução.

Na resolução geográfica, nomes de lugares são convertidos em coordenadas e metadados. O *CabotageLens* primeiro tenta reaproveitar coordenadas persistidas; quando necessário, chama a fachada de provedores rodoviários. A cadeia primária usa OpenRouteService, com múltiplas chaves quando configuradas, e LocationIQ entra como fallback quando há tokens disponíveis. O retorno é normalizado em rótulo, latitude, longitude, UF quando identificável e metadados do provedor, para que a etapa de rota não dependa diretamente do formato de cada serviço externo.

As rotas terrestres seguem a mesma lógica cache-first. Para a rota direta, o *pre-carriage* e o *on-carriage*, o sistema procura distância por coordenadas ou rótulos normalizados em Supabase/Postgres; se não encontrar, consulta o provedor de rota, registra distância, perfil solicitado/usado, fonte, provedor, status de cache e metadados disponíveis, e tenta persistir o resultado. Essas rotas são modeladas por provedor, não viagens GPS observadas nem confirmação de rota contratada.

5.4 Construção das alternativas, seleção de portos e perna marítima

Depois da resolução geográfica, o programa constrói duas alternativas. A alternativa rodoviária direta liga origem e destino em uma perna terrestre. A alternativa multimodal separa a cadeia em acesso rodoviário ao porto de origem (*pre-carriage*), perna marítima de cabotagem e acesso rodoviário final (*on-carriage*). Essa decomposição é essencial porque acessos terrestres longos podem eliminar ou reduzir o benefício ambiental esperado de uma perna marítima.

Os portos podem ser selecionados automaticamente a partir dos pontos resolvidos, forçados para representar uma hipótese específica ou alternativos em análises de sensibilidade. O texto do resultado precisa preservar essa distinção, porque um porto forçado ou alternativo não substitui silenciosamente o caso-base. A seleção também não prova disponibilidade de serviço marítimo, frequência, slot ou aceitação terminal.

A perna marítima é obtida na matriz marítima. Quando existem valores de par ou estatísticas direcionais/corredor enriquecidas por ANTAQ/MRV, o sistema pode usar essas evidências e manter a proveniência da distância. Quando não há cobertura suficiente, a matriz pode recorrer a `haversine_fallback`, que funciona como estimativa de triagem. Casos *same-port*, distância marítima ausente, distância fraca por fallback e domínio dos acessos rodoviários geram avisos de qualidade que limitam o uso interpretativo do resultado.

5.5 Operacionalização computacional dos insumos metodológicos

Os insumos metodológicos definidos na Seção 4.2 são operacionalizados no protótipo por meio de componentes de software que resolvem, transformam, combinam e preservam metadados. Assim, este capítulo não redefine o inventário de fontes primárias; ele descreve como a aplicação usa esses insumos em tempo de execução e como os fluxos offline mantêm artefatos processados disponíveis para o modelo.

No fluxo de cenário, o programa primeiro tenta reaproveitar dados computacionais persistidos e depois aciona provedores externos quando necessário. No fluxo offline, scripts de atualização baixam, processam ou enriquecem insumos, gerando artefatos que serão lidos pelo runtime. Em ambos os casos, a função do software é preservar a trilha de auditoria: provedor usado, status de cache, origem do insumo processado, fallback aplicado, componente habilitado ou excluído e avisos de interpretação.

Supabase/Postgres e Supabase Storage pertencem a essa última camada de infraestrutura. Eles armazenam ou sincronizam registros e artefatos processados, mas não são tratados como fonte primária dos dados metodológicos. A qualidade interpretativa continua dependente do insumo original, da transformação realizada e dos metadados preservados em cada etapa.

5.6 Cálculo por perna: combustível, proxy de custo operacional e emissões

A avaliação final opera por perna. Na alternativa rodoviária direta, a distância origem-destino alimenta o modelo de combustível do caminhão representativo. O mesmo modelo calcula o *pre-carriage* e o *on-carriage* da cadeia multimodal. O preço do diesel é buscado no CSV processado por UF, ou substituído por valor explícito/default quando a informação não está disponível. A saída em BRL deve ser lida como proxy de custo operacional modelado, não como custo logístico total.

Na perna marítima, o programa combina distância, eficiência de embarcação, intensidade direcional quando disponível, preço de bunker e lógica de alocação da carga. A

Tabela 5.2: Componentes computacionais e metadados preservados.

Componente computacional	Insumo metodológico usado	Transformação realizada pelo software	Metadado preservado
Fachada de geocodificação e roteamento	OpenRouteService e LocationIQ como provedores de rota/localização.	Resolve coordenadas, normaliza respostas de provedor e constrói pernas rodoviárias quando não há reaproveitamento persistido.	Provedor, status de cache, perfil de rota, coordenadas, metadados retornados e eventuais falhas/fallbacks.
Construtor de pernas rodoviárias	Distâncias terrestres modeladas, origem/destino resolvidos e configuração do cenário.	Aplica lógica cache-first e provider-second para rota direta, <i>pre-carriage</i> e <i>on-carriage</i> .	Chave de consulta, hit/miss de cache, distância, fonte computacional e avisos de rota modelada.
Construtor da perna marítima	sea_matrix , proveniência marítima e campos enriquecidos por ANTAQ/MRV quando disponíveis.	Resolve distância porta-a-porto, identifica proveniência, usa estatísticas direcionais quando cobertas e sinaliza have sine_fallback quando necessário.	Fonte da distância, flag de fallback, par de portos, cobertura ANTAQ/MRV e estatísticas de correspondência quando presentes.
Resolvedor de insumos de custo	CSV processado de diesel por UF e entrada de bunker/Santos VLSFO associada a Ship & Bunker.	Converte entradas de preço em insumos de proxy de custo para pernas rodoviárias e marítimas.	UF consultada, fonte do preço, uso de default/fallback, data quando disponível e fronteira de custo modelado.
Avaliador por perna	Presets de caminhão, parâmetros de embarcação, operações portuárias e <i>hoteling</i> .	Calcula combustível, proxy de custo e emissões operacionais TTW CO ₂ e por componente, agregando road-only e multimodal sem ocultar a decomposição.	Detalhes por perna, componentes incluídos/excluídos, modo de alocação, source labels, contagens por source level, base de fallback, registros observados, razão de exclusão e avisos de dupla contagem.
Fluxo offline de atualização	Tabelas ANTAQ, planilhas MRV e artefatos locais de matriz/parâmetros.	Reprocessa viagens observadas, materializa tabelas, cruza eficiência por IMO e atualiza artefatos consumidos pelo runtime.	Ano, arquivo processado, resumo de cobertura, pares enriquecidos e limitações de correspondência.
Camada de persistência e exportação	Rotas, lugares, cenários e resultados computados.	Reutiliza registros, evita chamadas externas repetidas, guarda resultados e produz saídas CSV/JSON quando o fluxo solicita.	Identificador persistido, cache hit/miss, registros armazenados, campos exportados e classificação/aviso associado.

alocação pode usar TEU, massa, capacidade e fator de carga, registrando o modo efetivamente usado. Quando a matriz enriquecida oferece intensidade ANTAQ/MRV para o par/corredor, essa evidência pode orientar o consumo marítimo; caso contrário, o cálculo usa eficiência por classe de embarcação e mantém essa escolha nos metadados.

Operações portuárias e *hoteling* são componentes opcionais condicionados à fronteira e à proveniência disponíveis. As operações portuárias podem adicionar combustível, custo e emissões operacionais TTW CO₂e por chamadas e movimentos representados, registrando se a fonte é observada, média ponderada de portos observados, padrão documentado ou indisponível. O *hoteling* pode ser solicitado com horas por chamada e número de chamadas, mas sua inclusão efetiva é registrada; quando uma intensidade MRV de transporte já incorpora consumo operacional agregado, o *hoteling* separado pode ser omitido para reduzir risco de dupla contagem.

O resultado preserva detalhes por perna e depois agrega. Para o road-only, são registrados distância, combustível, proxy de custo e emissões operacionais TTW CO₂e. Para o multimodal, são registrados *pre-carriage*, perna marítima, operações portuárias/*hoteling* quando aplicáveis, *on-carriage*, total multimodal e comparação final. A dimensão econômica é ilustrativa e auxiliar em relação à comparação ambiental; ela não representa frete, cotação, tarifa, contrato, preço de mercado, viabilidade comercial ou competitividade logística.

5.7 Persistência, cache, interface e rastreabilidade

Supabase/Postgres dá ao protótipo memória operacional. Ao persistir lugares, rotas e resultados, o sistema evita refazer chamadas externas quando uma consulta equivalente já existe e torna a execução mais reprodutível. Um *cache hit* indica reaproveitamento de evidência computacional; não valida custo, emissão, preço de mercado, disponibilidade de serviço ou viabilidade comercial.

A interface Streamlit transforma essa memória técnica em leitura de cenário. Os cartões mostram distâncias, proxy de custo e emissões operacionais TTW CO₂e. As tabelas de detalhes mostram pernas, portos, premissas, fonte de diesel, preço marítimo, fronteira de custo, fronteira de emissões, proveniência marítima, inclusão/exclusão de componentes e avisos. Para operações portuárias e *hoteling*, a saída pode expor rótulos de fonte, contagens por nível de fonte, base de fallback, alertas, número de registros observados e proveniência por chamada portuária quando esses detalhes existem. Os registros CSV/JSON de validação ou exportação preservam entradas, saídas, status, bloqueios, sensibilidades e classificações quando o fluxo os produz.

O artefato computacional entregue neste trabalho fica disponível em duas camadas complementares: o repositório público do código-fonte e dos artefatos rastreados em <https://github.com/pennylanescpp/cabotage-lens> [10], e a aplicação Streamlit publicada em <https://cabotagelens.streamlit.app/> [11]. Esses endereços documentam o acesso

ao protótipo e à implementação auditável, sem substituir as fontes metodológicas, os dados primários ou as ressalvas de fronteira discutidas no relatório.

Essa rastreabilidade é a principal contribuição computacional do *CabotageLens*. O usuário não recebe apenas um resultado road-only versus multimodal; recebe uma linha auditável que pode ser questionada em cada ponto: coordenada, rota, cache, porto, distância marítima, ANTAQ/MRV, combustível, alocação, *hoteling*, operação portuária, aviso e categoria de uso no TF.

5.8 Limitações computacionais e uso correto da ferramenta

O uso correto do *CabotageLens* é analítico e acadêmico. A ferramenta apoia comparação transparente entre a alternativa rodoviária direta e a cadeia rodoviária-cabotagem-rodoviária, análise de sensibilidade, rastreabilidade, reprodutibilidade e identificação de lacunas metodológicas. Ela não automatiza decisão comercial, contratação de transporte, validação operacional ou conclusão universal sobre a cabotagem.

As principais fronteiras de uso permanecem explícitas. As emissões reportadas são operacionais TTW CO₂e, salvo indicação contrária, e não WTW, LCA ou evidência CO₂-only. As rotas OpenRouteService/LocationIQ são rotas modeladas por provedor, não trajetórias GPS observadas. Os dados ANTAQ/MRV melhoram a evidência marítima onde há cobertura, mas não provam disponibilidade de serviço para todo cenário. Supabase, Storage e cache aumentam rastreabilidade e reprodutibilidade, mas não validam magnitude, preço de mercado ou viabilidade comercial. Portos alternativos, distância por fallback, alerta *same-port* e referências ausentes continuam sendo controles interpretativos.

Consequentemente, a validação e a classificação do Capítulo 6 devem herdar essas cautelas. Cada resultado precisa ser interpretado junto com entradas, portos, distâncias, proveniência, cache, componentes habilitados, avisos e classificação conservadora. O fechamento deste capítulo é, portanto, uma regra de leitura: o *CabotageLens* torna a implementação metodológica visível e auditável, mas a força de cada conclusão depende da qualidade da evidência associada ao cenário.

Capítulo 6

Validação, benchmark e classificação de evidências

6.1 Estratégia de validação como classificação de evidências

A validação adotada neste TF foi organizada como classificação de evidências, e não como um veredito binário de aprovação ou reprovação do modelo. Essa escolha é coerente com a natureza do *CabotageLens*: o protótipo combina distâncias modeladas, seleção de portos, fontes marítimas com níveis diferentes de confiança, custos modelados, emissões operacionais e comparações externas cujas fronteiras nem sempre coincidem. Uma execução numérica, portanto, só pode ser interpretada depois que sua origem, sua hipótese e seu uso permitido estiverem explícitos.

O papel deste capítulo é estabelecer essa leitura antes da apresentação dos resultados. Cada camada de validação contribui com uma forma distinta de evidência: algumas preservam o histórico de diagnóstico, outras documentam decisões metodológicas, testam sensibilidades condicionadas, confrontam o modelo com benchmark externo ou verificam estabilidade computacional. A classificação limita a força da afirmação que pode ser feita a partir de cada linha e evita que resultados exploratórios sejam tratados como conclusões principais.

A Tabela 6.1 também antecipa uma regra comum ao restante do relatório: as fronteiras substantivas não mudam entre as camadas. Custos permanecem estimativas modeladas, e emissões permanecem operacionais, expressas em CO₂e dentro da fronteira implementada. Evidências WTW, LCA, CO₂-only ou CO₂e sob outro escopo só entram como contraste, limitação ou trabalho futuro quando a diferença de fronteira estiver explícita.

Tabela 6.1: Papel das camadas de evidência na validação.

Camada de evidência	Contribuição para a validação	Limite interpretativo
Batch 001 histórico	Preserva a primeira leitura diagnóstica dos casos OD.	Evidência histórica e motivação para correções, sem uso como resultado final.
Batch 001B metodológico	Organiza decisões, exclusões, bloqueios, lacunas, avisos e sensibilidades.	Controla o uso permitido de cada linha.
Sensibilidades Batch 001B	Testam hipóteses documentadas de distância marítima ou porto alternativo.	Evidência condicionada, sem promoção a <code>headline_candidate</code> .
Batch 002 benchmark externo	Compara o modelo com uma referência externa.	Apoio direcional com lacuna de magnitude.
Rerun Supabase/cache	Verifica se instabilidade de provedor/cache explica lacunas.	Estabilidade computacional, não validade operacional.
Reconciliação rodoviária	Testa premissas rodoviárias como explicação diagnóstica.	Explica parte do desalinhamento, sem recalibrar a linha de base.

6.2 Batch 001 como diagnóstico histórico

O Batch 001 foi a primeira camada histórica de avaliação dos casos de validação. Ele preserva resultados numéricos para cinco pares origem-destino, mas todos os casos ficaram associados à necessidade de referência, revisão posterior ou reclassificação metodológica. A principal limitação diagnosticada foi o uso de distâncias marítimas `haversine_fallback` em casos nos quais a distância de navegação e a plausibilidade de serviço exigiam evidência mais forte.

Tabela 6.2: Casos históricos Batch 001 e uso seguro no TF.

Caso	Par origem-destino	Portos históricos	Uso seguro
TF-VAL-001	São Paulo, SP – Santos, SP	Santos – Santos	Diagnóstico de caso sameport e limite de rota.
TF-VAL-002	São Paulo, SP – Manaus, AM	Santos – Manaus	Diagnóstico histórico; base para sensibilidade de distância de referência.
TF-VAL-003	Manaus, AM – Fortaleza, CE	Manaus – Fortaleza	Diagnóstico histórico; referência exata de Fortaleza permanece faltante.
TF-VAL-004	Brasília, DF – Salvador, BA	Angra dos Reis – Salvador	Diagnóstico histórico; cadeia depois excluída para benchmark containerizado.
TF-VAL-005	Porto Alegre, RS – Recife, PE	Rio Grande – Recife	Diagnóstico histórico; referência exata de Recife permanece faltante.

O valor do Batch 001 é, portanto, explicar a origem dos controles posteriores. A Tabela 6.2 mostra por que foi necessário separar fallback, seleção de porto, sensibilidade, exclusão e lacuna de referência antes de usar qualquer número como evidência. Por essa razão, o lote permanece classificado como `historical_diagnostic`: registro técnico útil para rastrear a evolução do método, mas insuficiente para sustentar resultado corrigido ou validação calibrada.

6.3 Batch 001B como camada de decisão metodológica

O Batch 001B é a etapa em que o diagnóstico histórico foi convertido em decisão metodológica explícita. Em vez de transformar os casos anteriores em resultados finais, essa camada reorganizou a evidência por porto selecionado ou forçado, fonte de distância marítima, unidade, conversão, status metodológico e uso permitido no TF. Ela funciona como ponte entre o inventário inicial e as categorias usadas nos capítulos seguintes.

Tabela 6.3: Decisões metodológicas do Batch 001B e uso no TF.

Status ou decisão	Categoria final associada	Uso seguro no TF
Registro histórico preservado	<code>historical_diagnostic</code>	Mostrar evolução do método; não apresentar como resultado corrigido.
Caso same-port ou aviso de rota	<code>limitation_example</code>	Explicar limite de construção de rota; não tratar como cabotagem normal.
Caso fora da fronteira atual	<code>excluded</code>	Justificar exclusão metodológica; não executar nem interpretar como resultado.
Referência exata ausente	<code>reference_needed</code>	Registrar lacuna para o par de portos selecionado.
Decisão metodológica ausente	<code>methodology_blocked</code>	Registrar bloqueio e trabalho futuro.
Hipótese preparada ou executada como sensibilidade	<code>sensitivity_discussion</code> / <code>sensitive</code>	Discutir comportamento sob premissa nomeada.

A Tabela 6.3 resume os desdobramentos principais. Santos – Santos permanece como exemplo same-port e, portanto, como limite da lógica de rota. Angra dos Reis – Salvador fica excluído para a fronteira atual de benchmark containerizado. Manaus – Fortaleza e Rio Grande – Recife continuam dependentes de referências exatas para os portos selecionados.

Também é necessário preservar a diferença entre porto selecionado e porto alternativo. Uma referência para Pecém não valida silenciosamente Porto de Fortaleza, e uma referência

para Suape não valida silenciosamente Porto do Recife. Quando Pecém ou Suape aparecem em linhas posteriores, eles devem ser lidos como portos alternativos explicitamente rotulados, não como substitutos metodológicos dos portos originalmente selecionados.

6.4 Sensibilidades Batch 001B como evidência condicionada

Três casos foram executados como sensibilidades do Batch 001B: Santos/Manaus com distância marítima de referência documentada, Manaus/Pecém como sensibilidade de porto alternativo para a região de Fortaleza e Rio Grande/Suape como sensibilidade de porto alternativo para a região de Recife. Esses casos testam hipóteses metodológicas rastreadas: correção de proveniência de distância, uso explícito de porto alternativo e separação entre porto regionalmente próximo e porto originalmente selecionado.

Tabela 6.4: Sensibilidades Batch 001B e leitura condicionada.

Sensibilidade	Interpretação segura	Limitação
TF-VAL-001B-SENS-002-REFDIST	Mostra comportamento do modelo quando a distância Santos/Manaus é tratada como hipótese de sensibilidade documentada.	Não valida todos os casos com <code>haversine_fallback</code> .
TF-VAL-001B-SENS-003B-ALTPECEM	Permite discutir sensibilidade a porto alternativo, acesso rodoviário e distância marítima.	Pecém não valida Porto de Fortaleza.
TF-VAL-001B-SENS-005B-ALTSUAPE	Permite discutir sensibilidade a porto alternativo, acesso rodoviário e distância marítima.	Suape não valida Porto do Recife.

Como resume a Tabela 6.4, essas sensibilidades permitem observar o comportamento do modelo sob hipóteses documentadas, sem converter essas hipóteses em linha de base. Sua leitura adequada é restrita: elas apoiam discussão metodológica sobre distância e porto alternativo, mas continuam condicionadas à fronteira de cada caso.

6.5 Batch 002 do Prof. Dr. Gustavo Costa como benchmark externo direcional

O Batch 002 acrescenta uma camada de benchmark externo baseada no workbook do Prof. Dr. Gustavo Costa, associado a trabalhos já mapeados na bibliografia do projeto [4, 5]. Esse benchmark é importante para a defesa porque confronta o *CabotageLens* com uma referência externa ao próprio protótipo. Seu papel, entretanto, é estritamente

metodológico: verificar consistência direcional e expor lacunas de comparabilidade, não reproduzir exatamente o workbook nem tratá-lo como referência absoluta.

Tabela 6.5: Resumo classificatório do Batch 002 externo.

Item de classificação	Valor	Interpretação segura
Células de matriz parseadas	36	Inventário inicial do benchmark; nem todas são comparáveis.
Pares OD positivos e suportados	21	Denominador efetivo da comparação direcional.
Células puladas antes da execução	15	Seis self-pairs e nove linhas rodoviárias zero ou não positivas.
Pares com acordo direcional	21 de 21	Workbook e <i>CabotageLens</i> favorecem cabotagem/multimodal em emissões frente ao road-only.
Classificação rastreada atual	21	Todas as linhas são <code>same_direction_large_gap</code> .

O denominador relevante da Tabela 6.5 é o conjunto de 21 pares OD positivos e suportados, não a matriz inteira sem qualificação. Para esses pares, a concordância direcional mostra que o sinal modal geral não é produzido apenas internamente pelo protótipo. Ao mesmo tempo, a classificação `same_direction_large_gap` permanece necessária porque a lacuna de magnitude continua material.

Diferenças de distância, seleção de portos, lógica de serviço, carga, alocação, tratamento de port-ops/hoteling e fronteira ambiental podem explicar parte das lacunas. Assim, o benchmark externo sustenta apoio direcional, mas não reprodução calibrada de magnitude nem inferência operacional ou comercial.

6.6 Rerun Supabase/cache como verificação de estabilidade computacional

O rerun Supabase/cache testou uma hipótese específica do Batch 002: se a diferença de magnitude entre o benchmark externo e o *CabotageLens*, especialmente no lado rodoviário, poderia ser explicada por instabilidade de provedor de rota, leitura de cache ou escrita de cache. Essa verificação não buscou recalibrar o modelo nem forçar aproximação numérica ao benchmark; seu objetivo foi separar instabilidade computacional de diferenças metodológicas mais profundas.

A estabilidade resumida na Tabela 6.6 reduz a probabilidade de que a grande lacuna rodoviária do Batch 002 seja explicada principalmente por ruído de provedor, falha de cache ou variação de rota entre execuções. A evidência aponta para uma leitura mais conservadora: a diferença deve ser investigada sobretudo como diferença de método, fronteira, parâmetro, carga, alocação ou base de distância.

Tabela 6.6: Verificação de estabilidade no rerun Supabase/cache.

Verificação	Resultado observado	Interpretação
Fonte de distância rodoviária	Distâncias em cache	Reduz hipótese de instabilidade por chamada em tempo real ao provedor.
<code>route-cachehits</code>	63	As 21 pernas diretas, 21 pre-carriage e 21 on-carriage foram atendidas por cache.
<code>route-cachemisses</code>	0	Não houve lacuna de cache rodoviário no rerun.
Escritas de distância por provedor	0	O rerun não dependeu de novas distâncias de provedor.
Diferença média/mediana rodoviária	201,0%/150,5% → 199,8%/149,3%	A lacuna permanece.

6.7 Reconciliação rodoviária como diagnóstico de premissas

A reconciliação rodoviária do Batch 002 deve ser lida como diagnóstico de alinhamento com o benchmark externo, não como atualização do modelo de linha de base do *CabotageLens*. Depois que o rerun reduziu a hipótese de instabilidade de rota, esta etapa testou quanto da lacuna de magnitude no lado rodoviário poderia ser explicado por diferenças de premissas de consumo de combustível e fator de emissão.

O diagnóstico manteve fixas as mesmas distâncias rodoviárias em cache do Batch 002 e aplicou, apenas para comparação, as premissas rodoviárias rastreadas no benchmark: $FD_c = 0,28$ L/km, $FD_e = 35,52$ MJ/L e $FD_f = 86,5$ gCO₂eq/MJ. A combinação desses valores gera o fator diagnóstico da Equação 6.1.

$$0,28 \times 35,52 \times 86,5/1000 = 0,8602944 \text{ kg CO}_2\text{eq/km} \quad (6.1)$$

O efeito resumido na Tabela 6.7 é metodologicamente relevante: aplicar o fator diagnóstico às mesmas distâncias rodoviárias em cache reduz substancialmente a diferença média e mediana do lado road-only. O uso seguro dessa camada é `benchmark_supports_road_factor_explanati` ela explica parte do desalinhamento, mas não valida magnitude calibrada, não recalibra o aplicativo e não substitui o modelo rodoviário de linha de base.

6.8 Categorias de uso no TF e passagem para os resultados

O fechamento do Capítulo 6 transforma as camadas anteriores em uma regra prática de uso da evidência. Um resultado executado não é automaticamente uma conclusão principal

Tabela 6.7: Reconciliação rodoviária como diagnóstico, não recalibração.

Item diagnóstico	Valor ou observação	Limite de interpretação
Consumo rodoviário	$FD_c = 0,28$ L/km	Usado apenas no diagnóstico; não substitui preset da ferramenta.
Conteúdo energético	$FD_e = 35,52$ MJ/L	Vinculado ao benchmark, não a nova calibração geral.
Fator de emissão	$FD_f = 86,5$ gCO ₂ eq/MJ	Fator de fronteira do benchmark; não substitui linha de base TTW.
Fator resultante	0,8602944 kg CO ₂ eq/km	Sensibilidade de alinhamento, não fator operacional do <i>CabotageLens</i> .
Diferença média rodoviária	199,8% → 43,9%	Redução substancial, mas não eliminação da lacuna.
Diferença mediana rodoviária	149,3% → 19,6%	Premissas rodoviárias explicam parte relevante do desalinhamento.

do TF; a categoria atribuída a cada linha define a força da afirmação permitida e o tipo de ressalva exigida antes que o Capítulo 7 apresente números, tabelas ou sínteses.

Tabela 6.8: Categorias de uso no TF e limites de interpretação.

Categoria	Uso permitido	Uso proibido
headline_candidate	Nenhum uso atual; categoria reservada para evidência futura mais forte.	Promover qualquer caso atual a resultado principal robusto.
sensitivity_discussion	Discutir comportamento sob premissas documentadas.	Tratar como linha de base, validação robusta ou prova geral de vantagem modal.
limitation_example	Explicar limitações, como casos same-port.	Usar como desempenho normal de cabotagem.
excluded	Justificar exclusão e limite metodológico.	Executar ou interpretar numericamente como evidência de resultado.
reference_needed	Registrar lacuna e requisito de evidência futura.	Declarar que a lacuna foi resolvida.
methodology_blocked	Apontar bloqueio e trabalho futuro.	Converter em conclusão numérica sem decisão rastreada.

Categoria	Uso permitido	Uso proibido
<code>historical_diagnostic</code>	Mostrar evolução do método.	Apresentar como resultado corrigido ou calibrado.
<code>benchmark_supports_direction</code>	Sustentar consistência direcional cautelosa.	Alegar validação calibrada ou reprodução exata.
<code>benchmark_supports_read_factor_explanation</code>	Discutir sensibilidade a premissas rodoviárias.	Substituir o modelo de linha de base pelo fator diagnóstico.
<code>benchmark_boundary_mismatch</code>	Preservar cautela entre TTW, WTW, LCA, CO ₂ e CO ₂ e.	Misturar fronteiras ou unidades como equivalentes.
<code>not_comparable</code>	Usar como limitação ou justificativa de não execução.	Transformar em evidência numérica.

A Tabela 6.8 deixa a transição para os resultados deliberadamente conservadora. Nenhuma linha atual é promovida a `headline_candidate`; as evidências sustentam análise classificada, apoio direcional e diagnóstico de premissas, mas não uma conclusão robusta de superioridade universal, viabilidade comercial, disponibilidade operacional ou reprodução calibrada do benchmark externo.

Capítulo 7

Resultados

7.1 Resultados consolidados e categorias de uso

Este capítulo apresenta os resultados observados sob as categorias de evidência definidas no Capítulo 6. O eixo numérico principal é a rerodada consolidada de validação, que reúne as linhas executadas/modeladas atuais e mostra, dentro da fronteira avaliada, a direção modal das emissões. As demais camadas entram como contexto classificatório: explicam quais linhas são históricas, sensíveis, não comparáveis ou diagnósticas, sem competir com o resultado agregado.

Antes do resumo agregado, a Tabela 7.1 delimita o denominador interpretativo do capítulo. Ela não reproduz os artefatos de validação; apenas mostra quais grupos alimentam os resultados e quais permanecem fora das médias por decisão metodológica.

Tabela 7.1: Escopo das evidências usadas no Capítulo 7.

Camada	Escala	Condição de uso	Função no capítulo
Batch 001 histórico	5 casos	<code>historical_diagnostic</code> .	Contextualizar a evolução do método e os problemas originais.
Batch 001B decisão metodológica	8 linhas	Record-only, planejadas, bloqueadas, excluídas ou preparadas.	Separar limitação, lacuna, bloqueio e sensibilidade.
Sensibilidades executadas	3 linhas	Todas <code>sensitive</code> .	Mostrar comportamento sob hipóteses documentadas.
Batch 002 benchmark externo	21 pares OD	Todos <code>same_direction_large_gap</code> .	Apoio direcional externo com lacuna de magnitude.
Células Batch 002 não comparáveis	15 células	6 self-pairs e 9 linhas rodoviárias zero ou não positivas.	Registrar limite de comparabilidade.

Com esse escopo definido, a Tabela 7.2 apresenta o resultado agregado central do capítulo. A rerodada de 30 de junho de 2026, incorporando a exposição dos componentes de operações portuárias e *hoteling* conforme a metodologia atual, considerou 24 linhas executadas/modeladas: 3 sensibilidades Batch 001B e 21 linhas Batch 002. As emissões médias rodoviárias foram 6.258,34 kg CO₂e, contra 467,43 kg CO₂e na alternativa multimodal por cabotagem, com economia média de 91,97%. Em todos os 24 cenários, a alternativa multimodal permaneceu como a de menor emissão, sem mudança de conclusão modal em relação aos artefatos comparáveis.

Tabela 7.2: Resultado consolidado da rerodada de validação com componentes portuários expostos.

Métrica	Valor	Leitura no TF
Linhas executadas/modeladas	24	Denominador agregado da rerodada.
Composição do denominador	3 sensibilidades Batch 001B + 21 linhas Batch 002	Linhas record-only, bloqueadas, excluídas ou não comparáveis ficam fora da média.
Emissões médias rodoviárias	6.258,34 kg CO ₂ e	Média não ponderada das linhas executadas/modeladas.
Emissões médias multimodais por cabotagem	467,43 kg CO ₂ e	Média não ponderada das linhas executadas/modeladas.
Economia média da cabotagem	91,97%	Diferença percentual média frente ao rodoviário direto.
Soma de emissões de navegação	8.586,80 kg CO ₂ e	Componente marítimo em navegação.
Soma de <i>hoteling</i> explícito	0,00 kg CO ₂ e	Tratamento metodológico resumido no Apêndice B.2.
Soma de operações portuárias	309,72 kg CO ₂ e	Componente explicitamente incluído nas linhas executadas/modeladas.
Conclusão modal	24/24 <code>cabotage_lower_emissions</code> ; 0 mudanças	Nenhuma conclusão modal mudou nos comparáveis.

A leitura desse resumo permanece vinculada às fronteiras metodológicas já definidas: custos modelados, emissões operacionais TTW de CO₂e e comparações externas condicionadas à compatibilidade de unidade, escopo e proveniência.

7.2 Resultados históricos e decisões metodológicas Batch 001/001B

O Batch 001 e o Batch 001B entram neste capítulo como contexto de validação, não como resultado agregado principal. O primeiro preserva cinco execuções históricas; o segundo reorganiza esse material em registros de limitação, exclusão, lacuna de referência, bloqueio metodológico e preparação de sensibilidade. Essa separação explica por que apenas as linhas efetivamente executadas/modeladas entram no resumo consolidado.

Tabela 7.3: Contexto classificatório Batch 001/001B.

Grupo	Casos	Qtde.	Classificação	Função no Capítulo 7
Batch 001 histórico	TF-VAL-001 a TF-VAL-005	5	<code>historical_diagnostic</code>	Contextualizar saídas iniciais e limitações.
Limitação same-port	TF-VAL-001B-001	1	<code>limitation_example</code>	Registrar Santos/Santos como limite de rota.
Preparação de sensibilidade	TF-VAL-001B-002, 003B, 005B	3	<code>sensitivity_discussion</code>	Origem das três sensibilidades executadas.
Referência pendente	TF-VAL-001B-003A, 005A	2	<code>reference_needed</code>	Lacunas de distância exata.
Caso excluído	TF-VAL-001B-004A	1	<code>excluded</code>	Excluir Angra dos Reis/Salvador do uso numérico.
Bloqueio metodológico	TF-VAL-001B-004B	1	<code>methodology_blocked</code>	Registrar decisão de porto ainda pendente.

A contribuição da Tabela 7.3 é delimitar uso, não acrescentar novos resultados numéricos. Nenhuma linha dessa camada é `headline_candidate`, e nenhuma linha planejada do Batch 001B deve ser lida como execução.

7.3 Resultados das sensibilidades executadas

As três sensibilidades executadas do Batch 001B testam hipóteses específicas de distância de referência e porto alternativo. A Tabela 7.4 apresenta os valores rastreados nos artefatos

de validação e mantém a classificação de cada linha como **sensitive**.

Tabela 7.4: Resultados das três sensibilidades executadas do Batch 001B.

Caso	Papel e portos	Custo rod./multi. (BRL)	Emissões rod./multi. (kg CO ₂ e)	Classe
SENS-002-REFDIS T	Distância de referência; Santos–Manaus	16.347,22 / 1.144,38	6.937,54 / 1.079,70	sensitive
SENS-003B-ALTPE CEM	Porto alternativo; Manaus–Pecém	22.986,28 / 621,84	9.984,32 / 549,12	sensitive
SENS-005B-ALTSU APE	Porto alternativo; Rio Grande–Suape	15.074,20 / 1.906,34	6.755,66 / 1.176,70	sensitive

Nos três cenários, a alternativa multimodal apresentou menor custo modelado e menores emissões operacionais TTW de CO₂e do que a alternativa rodoviária direta. A leitura é favorável, mas condicionada: Santos–Manaus depende da hipótese de distância de referência, enquanto Manaus–Pecém e Rio Grande–Suape dependem de portos alternativos explicitamente rotulados.

A diferença entre os custos rodoviários e multimodais deve ser lida dentro da fronteira de custo do modelo. Na alternativa rodoviária direta, a remessa é atribuída a um veículo rodoviário dedicado; na alternativa multimodal, a perna marítima distribui custos e consumo de navio pela capacidade/carga representada no cenário. Essa estrutura explica por que o custo multimodal modelado pode ficar muito menor, sob a fronteira econômica já delimitada.

7.4 Resultados do benchmark externo Batch 002

O Batch 002 registra o benchmark externo como camada comparativa. Nesta seção, o resultado relevante é a concordância direcional entre a referência externa e o *CabotageLens* nos pares OD positivos e suportados; as causas e implicações da lacuna de magnitude são discutidas no Capítulo 8.

O resultado central da Tabela 7.5 é direcional: nos 21 pares OD positivos e suportados, o workbook e o *CabotageLens* apontam a mesma direção modal de emissões. A classificação **same_direction_large_gap** registra a parte ainda não resolvida da comparação: a direção coincide, mas a magnitude permanece distante demais para uso como validação calibrada.

7.5 Resultados do rerun/cache e da reconciliação rodoviária

O rerun Supabase/cache e a reconciliação rodoviária qualificam o resultado do Batch 002. O primeiro testa se a lacuna de magnitude poderia ser explicada principalmente por

Tabela 7.5: Síntese do benchmark externo Batch 002.

Métrica	Valor	Classificação ou interpretação
Células da matriz parseadas	36	Inventário completo da matriz 6 x 6 lida para o benchmark.
Pares OD positivos e suportados	21	Linhas elegíveis para comparação na base reportada do workbook.
Execuções bem-sucedidas	21	Todos os pares positivos suportados foram processados.
Células puladas antes da execução	15	6 self-pairs e 9 linhas rodoviárias zero ou não positivas; <code>not_comparable</code> .
Alinhamento direcional	21/21	Workbook e <i>CabotageLens</i> apontam emissões menores para cabotagem/multimodal.
Classificação após rerun	21 x	<code>same_direction_large_gap</code> .
Validação calibrada de magnitude	0	O lote não sustenta reprodução exata nem calibração contra o workbook.

instabilidade de provedor ou cache. A segunda testa, apenas como diagnóstico, quanto a lacuna de emissões rodoviárias observada seria reduzida ao aplicar o fator rodoviário do benchmark externo às mesmas distâncias cacheadas.

A Tabela 7.6 resume essas duas verificações, mantendo explícito que o fator rodoviário é diagnóstico e não substitui a linha de base do *CabotageLens*.

Tabela 7.6: Diagnósticos do rerun/cache e da reconciliação rodoviária.

Verificação	Resultado observado	Classificação	Uso seguro
Rerun Supabase/cache	21/21 pares executados; 63 route-cache hits; 0 misses; 0 escritas por provedor; 0 falhas.	Rastreabilidade computacional	Mostrar reutilização de distâncias cacheadas, sem validar magnitude.
Divergência rodoviária média/mediana	201,0%/150,5% → 199,8%/149,3%.	<code>benchmark_methodology_gap</code>	Cache/provedor é improvável como causa principal da lacuna road-only.
Divergência multimodal média/mediana	53,5%/52,9% → 60,8%/63,7%.	<code>benchmark_boundary_mismatch</code>	Divergência residual permanece metodológica e de fronteira.
Fator rodoviário diagnóstico	0,8602944 kg CO ₂ eq/km.	<code>benchmark_supports_road_factor_explanation</code>	Sensibilidade de alinhamento, não novo fator de linha de base.
Divergência rodoviária após diagnóstico	199,8%/149,3% → 43,9%/19,6%.	Diagnóstico de premissa rodoviária	Indicar sensibilidade a premissas rodoviárias.

O rerun fortalece a reprodutibilidade computacional do Batch 002 ao mostrar que a lacuna não dependeu de novas chamadas de provedor. A reconciliação rodoviária reduziu a divergência road-only, mas não a eliminou; por isso, seu uso fica restrito ao diagnóstico

de premissas rodoviárias, sem recalibrar o *CabotageLens* nem transformar o workbook em referência normativa.

7.6 Síntese dos resultados classificados e transição para a discussão

O Capítulo 7 mostra uma direção consistente dentro da fronteira avaliada: as 24 linhas executadas/modeladas mantêm menor emissão multimodal, as três sensibilidades preservam o mesmo sinal sob hipóteses nomeadas e o Batch 002 oferece apoio direcional externo. Em paralelo, o rerun/cache e a reconciliação rodoviária explicam parte da lacuna de magnitude sem transformá-la em validação de magnitude. A síntese continua conservadora: nenhum grupo é promovido a *headline_candidate*.

A Figura 7.1 conecta camadas de evidência, categorias e usos permitidos sem substituir a leitura detalhada da Tabela 7.7.

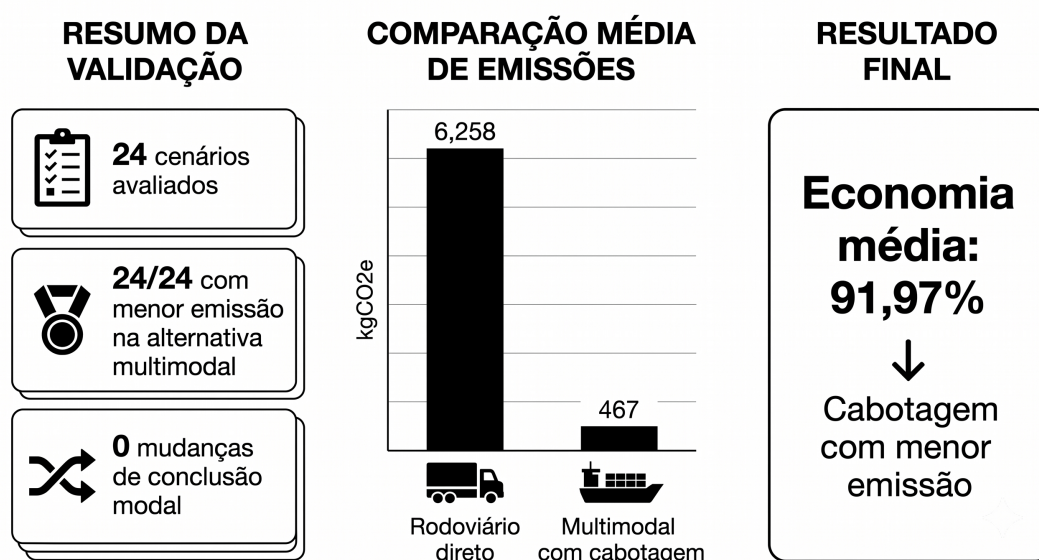


Figura 7.1: Síntese dos resultados classificados na rerodada de validação, com comparação média de emissões entre a alternativa rodoviária direta e a alternativa multimodal com cabotagem.

A Tabela 7.7 responde ao que foi obtido e como cada evidência deve ser usada. O Capítulo 8 parte desses resultados para discutir significado, lacunas metodológicas, relação com a literatura, implicações para uso do *CabotageLens* e limites para trabalho futuro, sem alterar a classificação conservadora apresentada aqui.

Tabela 7.7: Síntese interpretativa dos resultados classificados.

Grupo	Resultado ou função	Classificação	Limite de interpretação
Batch 001	5 casos históricos com limitações.	historical_diagnostic	Resultado corrigido ou validação final.
Batch 001B	8 linhas de decisão metodológica.	Diversas categorias metodológicas	Execução numérica de todas as linhas planejadas.
Sensibilidades	3 linhas com multimodal menor em custo e emissões.	sensitive	Linha de base robusta, validação do porto original ou frete comercial.
Rerodada por-tops/ <i>hoteling</i>	24 linhas executadas/modeladas; médias de 6.258,34 kg CO ₂ e rodoviárias e 467,43 kg CO ₂ e multimodais.	24/24 cabotage_lower_emissions	Isolamento causal das diferenças antigo-novo sem controlar mudanças de cache/provedor.
Batch 002	21/21 pares alinhados em direção.	benchmark_supports_direction	Reprodução exata, calibração ou workbook como verdade de referência.
Rerun/cache	63 cache hits e 0 misses.	benchmark_methodology_gap	Validação de magnitude, rota comercial ou serviço disponível.
Reconciliação	Divergência rodoviária reduzida para 43,9%/19,6%.	benchmark_supports_road_factor_explanation	Recalibração da aplicação.
Resultado principal robusto	0 casos.	Sem headline_candidate .	Superioridade universal da cabotagem.

Capítulo 8

Discussão

8.1 Pergunta interpretativa e fronteiras de leitura

O Capítulo 8 responde a uma pergunta diferente daquela tratada no Capítulo 7: qual é o significado dos resultados sob as fronteiras adotadas? O capítulo anterior registrou valores observados e categorias de uso; a discussão interpreta esses achados como evidência sobre uma forma de comparar alternativas rodoviárias e rodoviário-cabotagem-rodoviário em cadeias porta a porta.

A leitura principal é que o *CabotageLens* torna a comparação modal mais auditável e menos dependente de médias genéricas. As sensibilidades executadas, o benchmark externo, o rerun Supabase/cache e a reconciliação rodoviária ampliam a interpretação dos resultados: mostram direção, estabilidade computacional e pontos de divergência metodológica. Esses elementos não deslocam a contribuição central do trabalho, que é o framework de comparação sob fronteiras explícitas.

Essa separação organiza o fechamento do relatório. O Capítulo 7 mostra o que foi observado; o Capítulo 8 discute por que esses achados importam; o Capítulo 9 detalha as limitações que impedem leituras mais fortes; e o Capítulo 10 conclui sem transformar evidência condicionada em afirmação universal.

8.2 Por que a comparação rota a rota e porta a porta importa

A principal implicação metodológica do *CabotageLens* é que a comparação modal não pode ser reduzida a caminhão contra navio em trechos isolados. A alternativa multimodal combina acesso rodoviário ao porto, perna marítima, operações portuárias e *hoteling* conforme a fronteira e a proveniência disponíveis, e acesso rodoviário final. Assim, os resultados de custo modelado e emissões operacionais TTW de CO₂e emergem da cadeia porta a porta, não de uma propriedade abstrata da cabotagem.

Essa leitura é coerente com a literatura de *short sea shipping* e mudança modal, que trata a vantagem marítima como dependente de corredor, acesso terrestre, utilização, serviço, frequência, confiabilidade e custo total [2, 3]. O papel da literatura aqui é interpretativo: ela ajuda a explicar por que uma comparação rota a rota é necessária, mas não substitui as categorias de validação do projeto nem valida numericamente qualquer corredor brasileiro específico.

O valor analítico da fronteira porta a porta está em impedir duas simplificações. A primeira seria favorecer artificialmente a cabotagem ao ignorar acessos terrestres e portos. A segunda seria descartar a cabotagem por comparar apenas médias nacionais ou trechos genéricos. O *CabotageLens* se posiciona entre esses extremos: compara cenários completos sob premissas explícitas e vincula cada interpretação às escolhas de rota, porto, distância, custo e emissão que a produziram.

8.3 Corredores, portos e proveniência da distância marítima

Os resultados precisam ser lidos por corredor porque porto e distância marítima mudam o significado da comparação. Alterar um porto não muda apenas um rótulo; muda as pernas rodoviárias de acesso, a perna marítima, a coerência operacional da cadeia e a relação entre o cenário modelado e o caso que se deseja discutir. Por isso, sensibilidades com Pecém ou Suape podem ser úteis para entender comportamento sob hipótese alternativa, mas não validam silenciosamente Porto de Fortaleza ou Porto do Recife.

A proveniência da distância marítima cumpre função semelhante. Uma distância com referência rastreada permite uma leitura mais forte do que uma distância de triagem, enquanto `haversine_fallback` preserva histórico e diagnóstico, mas não deve ser tratado como evidência robusta de rota navegável. O caso `same-port` também tem valor interpretativo porque mostra uma fronteira da lógica de seleção: quando origem e destino marítimos coincidem, o registro pode documentar aviso, exclusão ou limitação de rota, mas não desempenho normal da cabotagem.

Essa disciplina muda a pergunta da discussão. Em vez de buscar um veredito modal geral, o relatório pergunta o que acontece quando uma cadeia específica, com portos específicos e distância de proveniência conhecida, é comparada com a rota rodoviária direta sob a mesma unidade funcional. A resposta continua condicionada ao cenário, mas ganha maior valor técnico justamente porque suas premissas permanecem rastreáveis.

8.4 Benchmark do Prof. Dr. Gustavo Costa: apoio direcional, não calibração

O benchmark do Prof. Dr. Gustavo Costa é uma camada importante para o TF porque introduz uma referência externa ao próprio *CabotageLens*. No relatório final, ele ajuda a explicar ao leitor da banca como o modelo se comporta diante de um comparador familiar ao contexto da pesquisa. Seu papel, porém, permanece subordinado à contribuição principal do trabalho: a construção de um framework auditável, e não a reprodução do workbook.

O significado seguro do Batch 002 é apoio direcional com lacunas de magnitude. Nos pares comparáveis, o workbook e o *CabotageLens* apontam na mesma direção modal de emissões, enquanto a classificação `same_direction_large_gap` preserva a diferença de escala. Essa combinação é útil porque mostra plausibilidade externa do sinal, ao mesmo tempo em que explicita fronteiras, premissas e métodos ainda não reconciliados.

A Tabela 8.1 resume como cada camada associada ao benchmark deve ser interpretada na discussão.

Tabela 8.1: Contribuição interpretativa do benchmark externo.

Camada de evidência	Contribuição para a discussão	Limite de leitura
Benchmark externo	Acrescenta contraste externo e apoio direcional nas linhas comparáveis.	Não representa reprodução calibrada nem verdade de referência.
Rerun Supabase/cache	Reduz a plausibilidade de instabilidade computacional como explicação principal da lacuna.	Não converte estabilidade de cache em validação de rota, serviço ou magnitude.
Reconciliação rodoviária	Mostra que premissas rodoviárias explicam parte relevante da lacuna <i>road-only</i> .	Não substitui o baseline do <i>CabotageLens</i> pelo fator diagnóstico.
Lacunas remanescentes	Tornam visíveis diferenças de distância, veículo, carga, alocação, porto, serviço, port-ops/hoteling e fronteira ambiental.	Mantém a comparação como apoio direcional com lacunas de magnitude.

A discussão deve explicar essas lacunas de forma causal, mas sem inventar precisão. No lado rodoviário, a diferença pode estar associada a base de distância, consumo, fator de emissão, veículo, carga e alocação. No lado multimodal, pode envolver distância marítima, seleção de portos, lógica de serviço, port-ops/hoteling, alocação por contêiner e fronteira ambiental. A reconciliação rodoviária torna parte do desvio mais inteligível e orienta investigação futura, mantendo a linha de base do aplicativo inalterada.

8.5 Fronteiras econômica, ambiental e portuária na interpretação

As fronteiras de custo e emissão definem o tipo de significado que os resultados podem ter. Custos modelados permitem comparar componentes representados sob a mesma lógica de cenário, enquanto a literatura de competitividade e super-rede mostra por que decisões reais exigem evidência adicional de frequência, inventário, confiabilidade, margens e estrutura de serviço [4].

No mesmo sentido, emissões operacionais TTW de CO₂e devem ser interpretadas dentro da fronteira ambiental declarada. Quando aplicado à cadeia multimodal, o rótulo operacional TTW é modalmente específico: *tank-to-wheel* nas pernas rodoviárias e *tank-to-wake* na perna marítima. Fontes que discutem WTW, LCA, combustíveis alternativos ou CO₂-only enquadram limites e trabalhos futuros [5, 6], sem alterar a leitura dos resultados atuais.

As operações portuárias reforçam essa leitura de fronteira. *Hoteling* e componentes portuários importam porque a cadeia multimodal não termina na distância marítima; há consumo associado à permanência e operação do navio no porto [7, 8]. Ao mesmo tempo, incluir esses componentes como aproximações modeladas não transforma o estudo em inventário terminal-específico nem em análise completa de qualidade do ar. A interpretação segura é reconhecer que portos e berços afetam a comparação, mantendo-os como componentes condicionais dentro da fronteira declarada.

8.6 Valor prático do *CabotageLens* como triagem

O valor prático do *CabotageLens* está em estruturar uma triagem técnica. A ferramenta permite comparar cenários, observar como escolhas de porto e distância alteram o resultado, identificar dependência de premissas frágeis e separar resultados executados, sensibilidades, diagnósticos, bloqueios e exemplos de limitação. Isso ajuda a formular perguntas melhores antes de buscar evidência comercial ou operacional externa.

Essa utilidade é mais forte quando o resultado é lido junto com seus metadados. Um cenário com distância marítima de referência comunica algo diferente de um cenário com `haversine_fallback`; uma sensibilidade com porto alternativo comunica algo diferente de um baseline validado; um benchmark direcional com lacuna de magnitude comunica algo diferente de uma calibração. A contribuição prática está justamente em preservar essas diferenças, não em esconder a incerteza atrás de um número final.

Assim, o *CabotageLens* pode apoiar triagem de corredores, comparação técnica entre alternativas, exposição de premissas e identificação de lacunas para validação futura com operadores, terminais ou bases comerciais. A passagem de um cenário favorável para uma decisão logística real exige evidência externa adicional, mas a triagem acadêmica já ganha

qualidade quando mostra exatamente quais evidências faltam.

8.7 Contribuição metodológica do framework auditável

A contribuição metodológica do trabalho está na combinação de cálculo, rastreabilidade e controle de inferência. O *CabotageLens* não entrega apenas um valor de custo ou emissão; ele organiza uma cadeia de evidências que inclui construção de rota, seleção de portos, fonte de distância marítima, fronteira de custo, fronteira de emissão, avisos de qualidade, classificação de validação, sensibilidades e benchmark externo.

Essa estrutura torna a discussão mais forte porque transforma incertezas em objetos explícitos de análise. Um resultado favorável pode ser reconhecido como favorável dentro da fronteira avaliada; uma lacuna de magnitude pode ser discutida como diferença metodológica; uma sensibilidade pode informar comportamento do modelo; e uma referência externa pode apoiar direção sem ocupar o centro da contribuição.

Com isso, o Capítulo 8 encerra em uma posição interpretativa: a evidência atual mostra que o framework permite comparar cenários de forma auditável e entender por que a direção, a magnitude e a força da evidência variam por rota, porto, distância e fronteira. O Capítulo 9 transforma essas fronteiras em condições de uso.

Capítulo 9

Limitações

9.1 Função das limitações e condições de uso

As limitações deste trabalho delimitam as condições de interpretação dos resultados. Elas não reduzem o valor do *CabotageLens*; ao contrário, reforçam sua contribuição principal: um framework auditável para comparar cenários rodoviários e rodoviário-cabotagem-rodoviário sob fronteiras explícitas de rota, custo, emissões, proveniência e validação.

O Capítulo 9 deve ser lido como um conjunto de condições de uso. Ele separa o que o protótipo sustenta, o que permanece condicionado e o que ainda exige evidência externa. A interpretação segura dos resultados atuais é cenário-dependente, direcional e diagnóstica: sensibilidades mostram comportamento do modelo sob hipóteses rastreadas; o benchmark externo apoia consistência direcional com lacunas de magnitude; e diagnósticos explicam diferenças sem substituir a linha de base.

A Tabela 9.1 sintetiza as principais fronteiras que governam o uso do relatório.

Tabela 9.1: Fronteiras que delimitam o uso dos resultados.

Fronteira	Condição de uso no relatório
Ambiental	Emissões operacionais TTW de CO ₂ e, sem inferir WTW, LCA, CO ₂ -only ou inventário completo de poluentes.
Econômica	Custos como estimativas modeladas, não como fretes comerciais, tarifas, contratos ou recomendação de compra.
Operacional	Rotas como cenários de comparação, não como prova de serviço, frequência, slot, terminal, agenda ou booking.
Rota e porto	Portos selecionados, portos forçados, portos alternativos, distância marítima e casos same-port condicionam a força da evidência.
Validação	Sensibilidade, benchmark, rerun e reconciliação têm papéis distintos na força da evidência.
Fontes	Literatura e artefatos externos podem contextualizar limites e trabalhos futuros, mas não substituem parâmetros ou resultados rastreados.

Com essas fronteiras, o Capítulo 9 prepara a passagem para o Capítulo 10. As conclusões

podem afirmar a contribuição metodológica do *CabotageLens* justamente porque o uso dos resultados está delimitado.

9.2 Fronteira ambiental: TTW operacional, CO₂e e limites de ciclo de vida

A fronteira ambiental corrente é operacional. Salvo indicação explícita em contrário, o *CabotageLens* reporta emissões operacionais TTW de CO₂e associadas às pernas e aos componentes modelados no cenário. Para as pernas rodoviárias, essa leitura corresponde às emissões diretas do uso de combustível no veículo; para a perna marítima, corresponde às emissões diretas da combustão a bordo e aos componentes operacionais explicitamente incluídos.

Essa fronteira separa a linha de base atual de etapas a montante e de ciclo de vida. Produção, refino, transporte e distribuição de combustíveis, fabricação e manutenção de veículos ou navios, construção de infraestrutura, fim de vida dos ativos, combustíveis alternativos, emissões locais completas em porto e avaliação de qualidade do ar pertencem a fronteiras mais amplas, como WTT, WTW ou LCA. Esses temas contextualizam a discussão e orientam trabalhos futuros sem alterar a linha de base operacional atual [5, 6].

Também há uma condição de rastreabilidade da métrica CO₂e quando o resultado é comparado a fontes externas. CO₂e depende dos gases incluídos, dos fatores de emissão, da regra de equivalência climática e da fronteira adotada. Por isso, literatura ou benchmarks que reportam CO₂ isolado, CO₂e sob outro escopo, WTW ou LCA exigem reconciliação explícita de unidade funcional, base de carga, gases incluídos, fatores e fronteira ambiental antes de qualquer comparação direta [1, 5, 6].

As operações portuárias e o *hotelling* seguem a mesma disciplina. Quando esses componentes aparecem no cenário, eles são parcelas operacionais modeladas, não inventário terminal-específico completo. A interpretação deve evitar dois extremos: ignorar que operações em porto podem alterar a comparação ou tratá-las como medição completa de produtividade, energia auxiliar, permanência em berço, dispersão atmosférica ou impacto local à saúde [7, 8, 9].

9.3 Fronteira econômica: custo modelado, alocação e ausência de frete comercial

A fronteira econômica do *CabotageLens* é de custo modelado. Os valores em BRL são saídas de cenários definidos por rota, portos, carga, componentes habilitados, parâmetros e regras de alocação. Eles servem para comparação metodológica entre alternativas sob o

mesmo enquadramento; a conversão desse resultado em avaliação de mercado exige outra camada de evidência.

Essa condição é especialmente importante na alternativa multimodal. A perna marítima pode distribuir custo, combustível e emissões por capacidade compartilhada, enquanto a alternativa rodoviária direta representa o veículo dedicado à remessa modelada. Essa diferença de alocação é parte do método e ajuda a explicar por que custos ou emissões multimodais podem parecer muito baixos em alguns cenários. A distinção preserva a rastreabilidade da comparação e evita confundir custo modelado com preço contratado.

Uma avaliação econômica de mercado incorporaria margem comercial, negociação, seguro, demurrage, detention, inventário em trânsito, confiabilidade, variação de prazo, risco operacional, taxas locais, tarifas terminal-específicas, disponibilidade de slot e aceitação de carga. Esses elementos pertencem a uma etapa posterior. Um resultado favorável em custo modelado indica hipótese de interesse para investigação, não conclusão comercial [4, 3].

9.4 Fronteira operacional: serviço, agenda, terminais e super-rede

O *CabotageLens* constrói cenários determinísticos e auditáveis; ele não constrói um plano operacional de transporte. Um porto selecionado ou forçado funciona como nó metodológico do experimento. A confirmação de linha de cabotagem, janela de navio, aceitação terminal, *cutoff* documental, pátio, capacidade, slot ou operador disposto a executar a cadeia pertence a uma validação operacional posterior.

A decisão real de mudança modal depende de serviço, frequência, horários, confiabilidade, *transit time*, coordenação entre operadores, risco de atraso, capacidade disponível, aceitação de carga, integração entre trechos terrestres e marítimos e condições contratuais. Esses fatores indicam a próxima etapa de validação quando uma rota aparece promissora no modelo [4, 3].

O modelo também não resolve uma super-rede multimodal nacional. A versão atual não escolhe simultaneamente entre múltiplas linhas, operadores, transbordos, frequências, capacidades, conexões, tempos de espera e custos comerciais concorrentes. Essa fronteira preserva a utilidade do *CabotageLens* como instrumento de triagem e auditoria de cenários, e orienta uma evolução futura para modelagem de rede [4].

9.5 Fronteira de rota: portos, distâncias, fallback e same-port

A interpretação dos resultados depende da rota construída. A alternativa rodoviário-cabotagem-rodoviário combina acesso terrestre, portos, distância marítima, componentes portuários e acesso final. Quando a distância marítima tem referência exata para o par de portos do cenário, a leitura é mais forte; quando depende de `haversine_fallback`, referência indireta ou ausência de evidência exata, o caso deve permanecer como lacuna, diagnóstico ou sensibilidade.

As lacunas selecionadas continuam relevantes: Manaus–Porto de Fortaleza e Porto do Rio Grande–Porto do Recife permanecem sem evidência suficiente de distância marítima exata nos artefatos rastreados atuais. Pecém pode ser discutido como sensibilidade de porto alternativo para a região de Fortaleza, mas não valida Porto de Fortaleza. Suape pode ser discutido como sensibilidade de porto alternativo para a região de Recife, mas não valida Porto do Recife. A troca de porto altera acessos, terminal, distância marítima, fronteira de cenário e leitura operacional.

Casos **same-port**, como Santos/Santos, representam uma condição-limite da lógica de rota, porque não há perna marítima substantiva entre portos distintos. Eles são úteis como controle interpretativo, aviso de qualidade ou exemplo de exclusão, mas ficam fora da comparação modal principal. Do mesmo modo, casos excluídos ou bloqueados, como a cadeia containerizada com Angra dos Reis ou decisões de porto ainda não documentadas, permanecem como orientação metodológica para trabalho futuro.

Essa fronteira de rota controla a leitura das sensibilidades. Uma sensibilidade executada mostra o comportamento do modelo sob uma hipótese rastreada de distância ou porto. A lacuna do caso selecionado original permanece identificada, e a próxima etapa de validação passa por evidência específica de distância, porto, serviço e operação.

9.6 Fronteira de validação: sensibilidades, Prof. Dr. Gustavo Costa e reconciliação

A validação atual é composta por camadas, não por um veredito único. Batch 001 preserva diagnóstico histórico; Batch 001B organiza decisões metodológicas e sensibilidades; Batch 002 acrescenta benchmark externo do Prof. Dr. Gustavo Costa; o rerun Supabase/cache verifica estabilidade computacional; e a reconciliação rodoviária explica parte da lacuna de magnitude. Cada camada aumenta a rastreabilidade e define a força da evidência disponível.

As sensibilidades executadas mostram comportamento sob hipóteses documentadas. Elas apoiam discussão sobre direção e sensibilidade de rota dentro de cenários nomeados.

Seu papel é manter visível como distância marítima, porto alternativo e fronteira de cenário afetam a interpretação.

O benchmark externo é valioso porque confronta o *CabotageLens* com uma referência familiar ao mesmo problema amplo de comparação entre rodovia e cabotagem. O workbook/paper, porém, não foi reconstruído integralmente em sua lógica interna de distância, rota, serviço, porto, alocação de carga, tratamento de operações portuárias e fronteira ambiental. A concordância direcional observada nos pares comparáveis apoia consistência qualitativa e explicita lacunas de magnitude.

A classificação `same_direction_large_gap` deve continuar visível porque comunica a diferença entre direção e magnitude. As células puladas ou não comparáveis do workbook indicam limites de comparabilidade entre artefatos. O rerun com Supabase/cache reduz a hipótese de instabilidade computacional como explicação principal da lacuna e direciona a análise para diferenças metodológicas.

A reconciliação rodoviária com 0,8602944 kg CO₂eq/km permanece diagnóstico de alinhamento com o benchmark, não recalibração do *CabotageLens*. Ela ajuda a explicar parte do *mismatch* rodoviário, mantém o modelo rodoviário de linha de base inalterado e preserva a distinção entre TTW, WTW, LCA, CO₂ e CO₂e. A lacuna residual orienta reconciliações futuras de método, rota, carga e fronteira ambiental.

9.7 Fontes, literatura e generalização

A literatura usada no TF fortalece o enquadramento acadêmico, mas tem função controlada. Ela pode contextualizar a cabotagem brasileira, explicar barreiras de mudança modal, contrastar fronteiras ambientais, justificar cautela com custo comercial, orientar port ops e *hoteling*, ou apontar caminhos de trabalho futuro. Ela não deve ser convertida automaticamente em parâmetro, coeficiente, calibração, rota, porto, fator de emissão ou validação numérica do *CabotageLens*.

Essa regra evita substituições silenciosas. Valores WTW/LCA, HVO, fatores regionais de outro estudo, emissões CO₂-only, margens comerciais, taxas, intensidades de navio, tempos de porto ou resultados de super-rede só poderiam entrar no modelo depois de uma decisão metodológica explícita, com unidade funcional, fronteira, base de carga, fonte, compatibilidade e implementação rastreadas. Sem essa cadeia, a literatura permanece como contexto, limitação, comparação ou agenda futura.

Por fim, os resultados do TF são específicos por rota, cenário, carga, porto, distância, proveniência, fronteira econômica, fronteira ambiental e classificação de evidência. Essa condição de generalização preserva a contribuição central: o trabalho conclui que o *CabotageLens* oferece uma estrutura auditável e academicamente útil para comparação de cenários, enquanto a ampliação para outros corredores, dados comerciais, validações operacionais e fronteiras ambientais mais amplas permanece como agenda de pesquisa.

Capítulo 10

Conclusões e trabalhos futuros

10.1 Conclusão principal

Este trabalho desenvolveu e documentou o *CabotageLens* como um framework computacional auditável, reproduzível e orientado por rota para comparar alternativas de transporte rodoviário direto e rodoviário-cabotagem-rodoviário em corredores brasileiros. A contribuição central é mostrar que a comparação modal pode ser construída com unidade funcional explícita, cadeia porta a porta, proveniência de dados, fronteiras metodológicas declaradas e classificação da força da evidência.

Sob essa formulação, os resultados do *CabotageLens* são estimativas de cenário sob fronteiras metodológicas definidas. A seleção de portos, a distância marítima, os acessos terrestres, os componentes portuários, os parâmetros de carga, a fronteira econômica, a fronteira ambiental e a classificação de validação condicionam o alcance de cada conclusão e tornam explícito o caminho entre premissa e resultado.

Assim, o resultado mais importante do TF é metodológico e computacional: o *CabotageLens* torna visíveis as hipóteses que normalmente ficam implícitas em uma comparação entre rodovia e cabotagem. A ferramenta organiza uma base rastreável para discutir quando uma alternativa multimodal aparece promissora, quando a evidência é sensível ou diagnóstica, e quais lacunas precisam ser fechadas antes de afirmações comerciais ou operacionais.

10.2 Contribuição metodológica e computacional do *CabotageLens*

A contribuição do *CabotageLens* está na integração entre construção explícita de rotas, cálculo de custo modelado, estimativa de emissões operacionais TTW de CO₂e, preservação de proveniência e classificação de evidência. O framework separa a alternativa rodoviária direta da cadeia rodoviária-cabotagem-rodoviária, registra portos selecionados ou forçados,

mantém a origem das distâncias e associa cada resultado ao cenário e aos parâmetros que o produziram.

Essa integração é importante porque a comparação modal depende de escolhas técnicas que alteram a interpretação. Distâncias marítimas com referência externa, matriz rastreada ou `haversine_fallback` não têm a mesma força. Portos alternativos, como Pecém ou Suape, podem ser úteis para sensibilidade, mas não validam silenciosamente Porto de Fortaleza ou Porto do Recife. Casos `same-port`, linhas bloqueadas, registros excluídos e resultados sensíveis têm valor acadêmico quando preservados como controles interpretativos, não como conclusões principais.

O valor do framework, portanto, não está apenas em gerar números de BRL e CO₂e. Está em vincular esses números a uma trilha de auditoria: rota, porto, distância, fonte, parâmetro, aviso, categoria de uso e artefato de validação. Essa disciplina permite discutir resultados favoráveis com força técnica, preservando a diferença entre triagem acadêmica, evidência direcional, diagnóstico de premissas e validação comercial ou operacional.

10.3 Alcance das evidências e interpretação segura

A evidência consolidada neste TF sustenta uma interpretação específica por corredor e dependente da fronteira adotada. As linhas históricas do Batch 001 permanecem como diagnóstico de evolução metodológica. O Batch 001B organiza decisões, bloqueios, lacunas e sensibilidades. As sensibilidades executadas mostram comportamento do modelo sob hipóteses rastreadas e mantêm a rastreabilidade das condições que afetam a comparação.

O Batch 002 acrescenta uma camada externa importante ao confrontar o *CabotageLens* com o workbook/paper do Prof. Dr. Gustavo Costa nos pares comparáveis. Esse benchmark é útil para a defesa acadêmica porque testa se o framework aponta a mesma direção modal em uma referência externa familiar ao tema. A leitura é direcional: o benchmark externo oferece plausibilidade qualitativa e expõe lacunas de magnitude, sem deslocar o centro da contribuição.

A rerodada consolidada de 30 de junho de 2026 reforça essa leitura: nas 24 linhas executadas/modeladas, a conclusão modal não mudou, e todas classificaram a cabotagem/multimodal como alternativa de menor emissão operacional TTW de CO₂e dentro da fronteira avaliada. Esse resultado indica comportamento multimodal promissor nos cenários avaliados e apoia a utilidade do framework para triagem acadêmica.

O rerun Supabase/cache reforça a reprodutibilidade computacional ao reduzir a hipótese de instabilidade de provedor ou cache como causa principal das lacunas observadas. A reconciliação de fator rodoviário explica parte relevante da diferença no lado *road-only* e orienta investigação metodológica futura, mantendo inalterados o baseline rodoviário do *CabotageLens* e a fronteira operacional TTW do trabalho.

As limitações apresentadas no Capítulo 9, portanto, definem o uso correto da con-

clusão. O TF conclui que o *CabotageLens* produz comparações rastreáveis, auditáveis e academicamente defensáveis sob fronteiras explícitas, com resultados promissores dentro da fronteira avaliada e uma agenda clara para ampliar validação ambiental, econômica e operacional.

10.4 Agenda prioritária de trabalhos futuros

Os trabalhos futuros devem ampliar o *CabotageLens* sem apagar a disciplina de fronteira que tornou o TF defensável. A Tabela 10.1 organiza as prioridades por eixo, sempre vinculando a próxima etapa à limitação que ela deve enfrentar.

Tabela 10.1: Agenda de expansão do *CabotageLens*.

Eixo	Próxima etapa	Condição de rastreabilidade
Ambiental	Separar expansões WTW, WTT, LCA, CO ₂ -only, CO ₂ e ampliado, combustíveis alternativos, emissões locais em porto e qualidade do ar.	Cada nova fronteira deve ter fatores, gases, unidades, energia, alocação e documentação próprios.
Rota e operação	Fechar lacunas de distância marítima, seleção de portos, serviço, frequência, janela operacional, capacidade, terminal, slot, tempo de trânsito e confiabilidade.	Portos alternativos devem continuar como cenários próprios até que exista evidência específica.
Econômico	Distinguir custo modelado, custo operacional alocado e frete comercial.	Viabilidade econômica exigirá tarifas, margens, contratos, demurrage, detention, seguro, inventário, confiabilidade, risco e disponibilidade de serviço.
Validação e benchmark	Reconciliar carga, TEU, fator de carga, alocação, distância, rota, porto, serviço, operações portuárias e fronteira ambiental.	O benchmark externo pode continuar como referência, mantendo o <i>CabotageLens</i> como contribuição principal.
Publicação	Separar relatório final e artigo técnico.	O artigo deve apresentar o benchmark de modo compacto, com foco no framework e em suas fronteiras.

Uma evolução de maior fidelidade poderia incluir super-rede multimodal, operadores, transbordos, frequência, capacidade e confiabilidade. Essa evolução deve ser tratada como etapa futura, não como capacidade implícita do protótipo atual. Do mesmo modo, uma avaliação econômica de mercado exigiria dados comerciais e operacionais que este TF não pretende substituir [4, 3].

10.5 Fechamento

O *CabotageLens* cria uma forma mais rigorosa de formular a comparação entre rodovia e cabotagem no Brasil. Ao tornar explícitas as rotas, portos, distâncias, custos modelados, emissões operacionais, avisos e categorias de evidência, o framework permite comparar cenários com rastreabilidade e discutir resultados sem separar números das premissas que os produziram.

Essa é a principal contribuição do TF: transformar uma comparação modal potencialmente opaca em uma análise auditável, conservadora e extensível. O trabalho mostra que a utilidade acadêmica do *CabotageLens* está tanto nos resultados que ele calcula quanto na ligação que preserva entre rota, porto, distância, custo, emissão e força da evidência. A partir dessa base, trabalhos futuros podem ampliar fronteiras ambientais, operacionais, econômicas e de validação sem perder a condição essencial de defensibilidade: cada nova afirmação deve permanecer vinculada a fonte, método, unidade, cenário e evidência rastreados.

Apêndice A

Parâmetros, fontes e proveniência

Este apêndice consolida, em formato de consulta, os grupos de insumos e a lógica de proveniência usados no relatório. Ele não substitui os artefatos rastreados do repositório nem introduz novos coeficientes; sua função é ajudar a leitura do Capítulo 4 e separar fonte, uso e limite de interpretação.

A.1 Inventário resumido de fontes

A Tabela A.1 resume as famílias de fontes e artefatos derivados citadas na metodologia. Sempre que uma fonte tiver data, recorte, cobertura ou fronteira limitada, essa limitação deve acompanhar qualquer interpretação de resultado.

Tabela A.1: Inventário resumido de fontes, usos e limites de interpretação.

Fonte ou origem	Artefato ou dado derivado	Uso metodológico	Limite de interpretação
ANTAQ	Viagens, paradas, cargas e chamadas portuárias quando aplicáveis.	Evidência observada de cabotagem e apoio à reconstrução de movimentos.	Base histórica; não prova disponibilidade atual de serviço, frequência ou slot.
EU MRV	Classes de eficiência, taxas de combustível em navegação e hoteling, médias por IMO quando aplicável.	Aproximações técnicas para eficiência marítima e parâmetros por classe de embarcação.	Proxy europeu; pode não representar integralmente a frota brasileira.
OpenRouteService	Distâncias rodoviárias, geocodificação e metadados de rota.	Rotas terrestres da alternativa direta, <i>pre-carriage</i> e <i>on-carriage</i> .	Rota modelada por API, não viagem GPS observada nem rota comercial contratual.

Fonte ou origem	Artefato ou dado derivado	Uso metodológico	Limite de interpretação
LocationIQ	Saídas alternativas de geocodificação ou roteamento quando configuradas.	Fallback de resolução de localidade ou rota.	Deve permanecer rastreável e não substituir silenciosamente a fonte principal.
Ship & Bunker / VLSFO Santos	Preço processado de combustível marítimo.	Insumo do proxy de custo operacional marítimo.	Fonte volátil e sensível à data; Santos pode funcionar apenas como proxy.
CSV de diesel processado	Preços de diesel por UF usados pelo avaliador.	Insumo de custo de combustível rodoviário.	Custo permanece proxy operacional; data e método de extração devem continuar visíveis quando disponíveis.
SeaMatrix e referências de distância	Distâncias porto a porto com proveniência.	Definição da perna marítima e da confiança da rota.	<code>haversine_fallback</code> é triagem, não rota marítima validada.
Literatura e notas técnicas de portos	Valores observados, média ponderada, padrão documentado ou indisponibilidade.	Componentes de operações portuárias e <i>hoteling</i> .	Dados ausentes não devem ser interpretados como zero silencioso.
Presets de caminho e fatores	Consumo rodoviário e fatores implementados.	Emissões operacionais TTW de CO ₂ e nas pernas terrestres.	Fonte, unidade e fronteira devem permanecer explícitas.
Prof. Dr. Gustavo Costa	Pares OD, rotas, fatores ou planilhas usados em benchmark.	Referência externa de plausibilidade e direção.	Não é verdade de referência, nem alvo de reprodução calibrada.

A.2 Hierarquia de proveniência

A Figura A.1 sintetiza a hierarquia de proveniência usada para interpretar os principais insumos do modelo.

A Tabela A.2 detalha a hierarquia aplicada às distâncias e aos componentes de rota. A leitura mais forte depende de referência específica para o par e para a fronteira analisada; a leitura mais fraca deve permanecer como triagem, lacuna ou sensibilidade.

A.3 Operações portuárias e *hoteling*

Operações portuárias e *hoteling* têm importância metodológica porque a alternativa multimodal não é apenas uma perna marítima. A Tabela A.3 registra a regra de interpretação

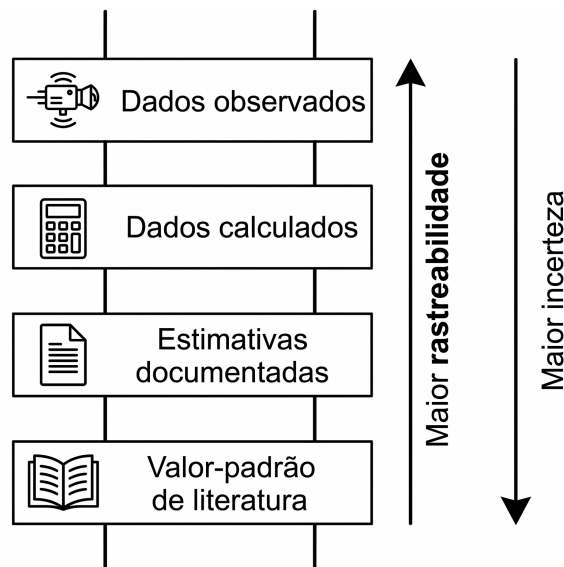


Figura A.1: Hierarquia de proveniência adotada para classificação das fontes de dados, priorizando maior rastreabilidade e explicitando o aumento de incerteza associado a estimativas e valores-padrão de literatura.

Tabela A.2: Hierarquia de proveniência para distâncias e componentes de rota.

Proveniência	Uso metodológico	Limite de interpretação
Roteamento rodoviário/cache	Distância terrestre para rota direta, <i>pre-carriage</i> e <i>on-carriage</i> .	Não é trajetória GPS medida nem rota comercial efetivamente usada.
<code>seamatrix</code>	Distância marítima matricial para par de portos aplicável.	Não comprova escala, frequência, serviço ou contrato.
<code>external_reference</code>	Referência documentada para o par de portos do cenário.	Só vale para o par e a unidade informados.
<code>manual_override</code>	Correção documentada ou entrada forçada para cenário rastreado.	Deve permanecer explícita como decisão metodológica.
<code>haversine_fallback</code>	Aproximação geométrica quando falta fonte melhor.	Triagem; não valida rota marítima operacional.
<code>unavailable</code>	Ausência de valor defensável.	Não deve ser tratado como zero silencioso.

para os níveis de proveniência usados nesses componentes.

Tabela A.3: Proveniência de operações portuárias e hoteling.

Proveniência	Uso permitido	Cautela
<code>observed</code>	Usar como dado observado para porto, chamada ou condição documentada.	Ainda não equivale a inventário terminal-específico completo.
<code>estimated_port_average</code>	Usar como média ponderada quando observações específicas sustentam a estimativa.	Menor confiança que observação direta do caso.
<code>literature_default</code>	Usar como padrão documentado quando não há valor observado defensável.	Deve ser identificado como aproximação.
<code>unavailable</code>	Registrar ausência de dado.	Não converter ausência em zero emissões, zero custo ou zero tempo.

Apêndice B

Validação, benchmark e evidências complementares

Este apêndice agrupa material de validação que sustenta os Capítulos 6 e 7. Ele preserva a distinção entre evidência histórica, sensibilidade, benchmark externo, rerun/cache e reconciliação diagnóstica. Nenhuma linha deste apêndice deve ser promovida a conclusão principal sem a classificação correspondente no corpo do relatório.

B.1 Mapa de camadas de validação

A Figura B.1 mostra como uma execução passa de resultado bruto para categoria de uso. O ponto central do fluxo é que execução numérica e uso conclusivo não são equivalentes.

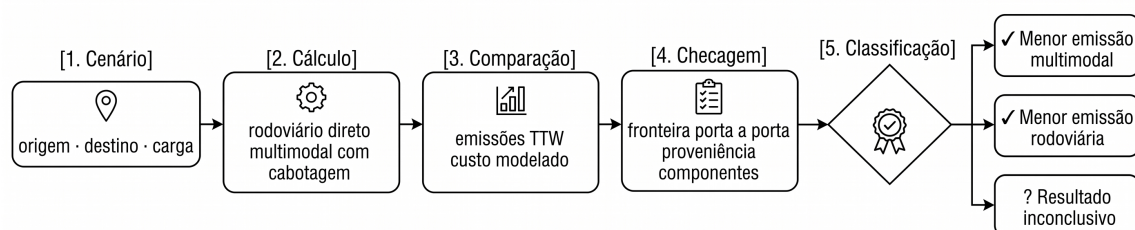


Figura B.1: Fluxo de classificação de evidências utilizado para organizar cada cenário avaliado, desde a definição do cenário até a classificação final do resultado.

A Tabela B.1 resume as camadas que alimentam o fluxo da Figura B.1.

Tabela B.1: Camadas de validação e uso permitido.

Camada	Evidência preservada	Uso permitido
Batch 001	Cinco casos históricos de validação.	Diagnóstico histórico e motivação das decisões posteriores.
Batch 001B	Decisões metodológicas, exclusões, bloqueios, lacunas e sensibilidades.	Controle de inferência e rastreabilidade.
Sensibilidades executadas	Três hipóteses nomeadas de distância ou porto alternativo.	Discussão condicionada, sem substituir baseline.
Batch 002	Benchmark do Prof. Dr. Gustavo Costa para 21 pares OD positivos e suportados.	Apoio direcional externo com lacuna de magnitude.
Rerun/cache	Execução com distâncias rodoviárias cacheadas.	Verificação de estabilidade computacional.
Reconciliação rodoviária	Fator diagnóstico derivado de premissas do benchmark.	Explicação parcial da lacuna road-only, sem recalibração.

B.2 Nota metodológica da rerodada portops/*hoteling*

Nos cenários da rerodada de 30 de junho de 2026, o componente de *hoteling* foi tratado como incorporado à intensidade agregada de transporte marítimo quando havia intensidade positiva de transporte-trabalho, evitando dupla contagem. As operações portuárias foram incluídas explicitamente em todas as linhas executadas/modeladas por valor-padrão documentado de literatura, na ausência de registros observados por porto ou médias estimadas de portos observados no artefato ativo da validação. As diferenças numéricas antigo–novo do Batch 001B não devem ser descritas como efeito puro de portops/*hoteling*, pois as pernas rodoviárias resolvidas por cache/provedor também mudaram entre o arquivo de sensibilidade anterior e esta rerodada.

B.3 Sensibilidades executadas

A Tabela B.2 repete os valores numéricos principais das sensibilidades executadas para consulta, preservando suas classificações. Estes valores são os mesmos usados no Capítulo 7.

B.4 Benchmark externo e reconciliação diagnóstica

A Tabela B.3 apresenta o resumo quantitativo do Batch 002. O denominador interpretável é o conjunto de 21 pares OD positivos e suportados; a matriz completa inclui células não comparáveis que permanecem fora da leitura numérica.

Tabela B.2: Sensibilidades executadas e valores rastreados.

Caso	Papel e portos	Custo rod./multi. (BRL)	Emissões rod./multi. (kg CO ₂ e)	Classe
SENS-002-REFDIS T	Distância de referência; Santos–Manaus	16.347,22 / 1.144,38	6.937,54 / 1.079,70	sensitive
SENS-003B-ALTPE CEM	Porto alternativo; Manaus–Pecém	22.986,28 / 621,84	9.984,32 / 549,12	sensitive
SENS-005B-ALTSU APE	Porto alternativo; Rio Grande–Suape	15.074,20 / 1.906,34	6.755,66 / 1.176,70	sensitive

Tabela B.3: Resumo do Batch 002 do Prof. Dr. Gustavo Costa.

Item	Valor	Interpretação
Células parseadas	36	Inventário total da matriz lida.
Pares OD positivos e suportados	21	Denominador efetivo da comparação direcional.
Células puladas	15	Seis self-pairs e nove linhas rodoviárias zero ou não positivas.
Acordo direcional	21/21	Apoio direcional externo para as linhas comparáveis.
Classificação atual	21 x	same_direction_large_gap.

A Tabela B.4 mantém juntos os resultados de rerun/cache e reconciliação rodoviária para evitar que o fator diagnóstico seja confundido com novo fator de linha de base.

B.5 Categorias de uso

A Tabela B.5 é o resumo operacional das categorias usadas para controlar afirmações no relatório. Ela deve permanecer alinhada com a Tabela 6.8.

Tabela B.5: Categorias de uso e usos proibidos.

Categoria	Uso permitido	Uso proibido
<code>headline_candidate</code>	Nenhum uso atual; categoria reservada para evidência futura mais forte.	Promover qualquer caso atual a resultado principal robusto.
<code>sensitivity_discussion</code>	Discutir comportamento sob premissas documentadas.	Tratar como linha de base, validação robusta ou prova geral de vantagem modal.
<code>limitation_example</code>	Explicar limitações, como casos same-port.	Usar como desempenho normal de cabotagem.

Categoria	Uso permitido	Uso proibido
<code>excluded</code>	Justificar exclusão e limite metodológico.	Executar ou interpretar numericamente como evidência de resultado.
<code>reference_needed</code>	Registrar lacuna e requisito de evidência futura.	Declarar que a lacuna foi resolvida.
<code>methodology_blocked</code>	Apontar bloqueio e trabalho futuro.	Converter em conclusão numérica sem decisão rastreada.
<code>historical_diagnostic</code>	Mostrar evolução do método.	Apresentar como resultado corrigido ou calibrado.
<code>benchmark_supports_direction</code>	Sustentar consistência direcional cautelosa.	Alegar validação calibrada ou reprodução exata.
<code>benchmark_supports_read_factor_explanation</code>	Discutir sensibilidade a premissas rodoviárias.	Substituir o modelo de linha de base pelo fator diagnóstico.
<code>benchmark_boundary_mismatch</code>	Preservar cautela entre TTW, WTW, LCA, CO ₂ e CO ₂ e.	Misturar fronteiras ou unidades como equivalentes.
<code>not_comparable</code>	Usar como limitação ou justificativa de não execução.	Transformar em evidência numérica.

Tabela B.4: Rerun/cache e reconciliação rodoviária do Batch 002.

Verificação	Resultado	Uso seguro
Rerun de pares positivos	21/21 pares executados.	Reprodutibilidade computacional, não validação de magnitude.
<code>route-cachehits</code>	63	Todas as pernas rodoviárias diretas, iniciais e finais foram atendidas por cache.
<code>route-cachemisses</code>	0	Instabilidade de provedor/cache fica menos plausível como explicação principal.
Escritas por provedor	0	O rerun não dependeu de novas distâncias de provedor.
Diferença rodoviária média/mediana	201,0%/150,5% → 199,8%/149,3%	Lacuna road-only permanece após rerun.
Diferença multimodal média/mediana	53,5%/52,9% → 60,8%/63,7%	Lacuna multimodal permanece metodológica e de fronteira.
Fator diagnóstico rodoviário	0,8602944 kg CO ₂ eq/km	Sensibilidade de alinhamento com benchmark, não fator TTW operacional do aplicativo.
Diferença rodoviária após diagnóstico	199,8%/149,3% → 43,9%/19,6%	Premissas rodoviárias explicam parte relevante, mas não toda a lacuna.

Apêndice C

Checklist de reprodutibilidade

Este apêndice consolida o checklist técnico e metodológico adotado para garantir a rastreabilidade, auditoria e reprodutibilidade de todas as análises de rota, custos modelados, emissões operacionais e classificações de evidência produzidas pelo CabotageLens.

C.1 Checklist técnico

A Tabela C.1 detalha a estrutura de arquivos e componentes LaTeX que organizam o presente relatório final.

Tabela C.1: Checklist técnico de reprodutibilidade do relatório.

Item	Registro no relatório	Função de reprodutibilidade
Documento principal	<code>docs/report/main.tex</code>	Centraliza a estrutura do relatório, importando os capítulos, apêndices e a base bibliográfica.
Capítulos modulares	<code>docs/report/chapters/</code>	Organiza os capítulos do relatório de forma independente, facilitando a manutenção e a rastreabilidade do texto.
Apêndices de suporte	<code>docs/report/appendices/</code>	Detalha parâmetros, tabelas de validação e checklists auxiliares para auditoria acadêmica.
Figuras e diagramas	<code>docs/report/images/</code>	Armazena as imagens de fluxogramas e diagramas conceituais que apoiam as explicações teóricas.
Tabelas e matrizes	Ambientes <code>tabular</code> , <code>tabularx</code> e <code>longtable</code>	Estruturam dados quantitativos e classificações de evidência em formato legível e padronizado.
Base bibliográfica	<code>docs/references.bib</code>	Consolida os metadados das referências bibliográficas citadas ao longo de todo o documento.

C.2 Checklist metodológico

A Tabela C.2 sintetiza os controles de modelagem, fronteiras e premissas científicas que regem as comparações modais apresentadas.

Tabela C.2: Checklist de consistência metodológica do framework.

Dimensão de controle	Como é preservado no framework
Comparação porta a porta	A unidade funcional mantém a origem, o destino e a massa de carga constantes entre a rodovia direta e a cadeia multi-modal.
Fronteira ambiental	As emissões operacionais são limitadas estritamente ao escopo tank-to-wheel (TTW) de CO ₂ e, diferenciadas de WTW ou LCA.
Fronteira econômica	O custo é tratado como proxy de custo operacional modelado parcial, sem assumir a natureza de frete comercial ou tarifa.
Proveniência de distâncias	Cada perna terrestre ou marítima registra explicitamente sua origem (matriz, API, referência externa, fallback ou override).
Componentes portuários	Custos de terminal e emissões de hoteling só entram quando há proveniência declarada, evitando dupla contagem.
Tratamento de dados ausentes	Dados indisponíveis de portops/hoteling são mantidos como lacunas na proveniência, em vez de assumidos como zero.
Classificação de evidência	Resultados são categorizados por limites de uso (ex.: sensibilidade, benchmark direcional), restringindo alegações de superioridade universal.

Referências

- [1] Francielle Carvalho. *Brazilian coastal shipping: New prospects for growth with decarbonization*. Working Paper 2022-24. International Council on Clean Transportation, jul. de 2022.
- [2] Morten Svindland e Harald M. Hjelle. “The comparative CO2 efficiency of short sea container transport”. Em: *Transportation Research Part D: Transport and Environment* 77 (2019), pp. 11–20. DOI: [10.1016/j.trd.2019.08.025](https://doi.org/10.1016/j.trd.2019.08.025).
- [3] Zeeshan Raza, Martin Svanberg e Bart Wiegman. “Modal shift from road haulage to short sea shipping: a systematic literature review and research directions”. Em: *Transport Reviews* 40.3 (2020), pp. 382–406. DOI: [10.1080/01441647.2020.1714789](https://doi.org/10.1080/01441647.2020.1714789).
- [4] Gustavo Adolfo Alves da Costa, André Bergsten Mendes e José Pedro Gomes da Cruz. “Brazilian maritime containerized cabotage competitiveness assessment based on a multimodal super network”. Em: *Journal of Transport Geography* 122, 104062 (2025). DOI: [10.1016/j.jtrangeo.2024.104062](https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2024.104062).
- [5] Gustavo Adolfo Alves da Costa, André Bergsten Mendes e Vanina Macowski Durski Silva. “Decarbonization pathways in Brazilian maritime cabotage: A comparative analysis of very low sulfur fuel oil, marine diesel oil, and hydrogenated vegetable oil in carbon dioxide equivalent emissions”. Em: *Latin American Transport Studies* 2, 100018 (2024). DOI: [10.1016/j.latran.2024.100018](https://doi.org/10.1016/j.latran.2024.100018).
- [6] M. Roux et al. “A review of life cycle assessment studies of maritime fuels: Critical insights, gaps, and recommendations”. Em: *Sustainable Production and Consumption* 50 (2024), pp. 69–86. DOI: [10.1016/j.spc.2024.07.016](https://doi.org/10.1016/j.spc.2024.07.016).
- [7] J. H. J. Hulskotte e H. A. C. Denier van der Gon. “Fuel consumption and associated emissions from seagoing ships at berth derived from an on-board survey”. Em: *Atmospheric Environment* 44 (2010), pp. 1229–1236. DOI: [10.1016/j.atmosenv.2009.10.018](https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2009.10.018).
- [8] Phong-Nha Nguyen, Su-Han Woo e Hwayoung Kim. “Ship emissions in hotelling phase and loading/unloading in Southeast Asia ports”. Em: *Transportation Research Part D: Transport and Environment* 105, 103223 (2022). DOI: [10.1016/j.trd.2022.103223](https://doi.org/10.1016/j.trd.2022.103223).

-
- [9] Giovanni Lonati, Stefano Cernuschi e Shelina Sidi. “Air quality impact assessment of at-berth ship emissions: Case-study for the project of a new freight port”. Em: *Science of the Total Environment* 409 (2010), pp. 192–200. DOI: [10.1016/j.scitotenv.2010.08.029](https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2010.08.029).
- [10] CabotageLens. *CabotageLens source-code repository*. 2026. URL: <https://github.com/pennylanesccp/cabotage-lens> (acesso em 05/07/2026).
- [11] CabotageLens. *CabotageLens Streamlit application*. 2026. URL: <https://cabotagelens.streamlit.app/> (acesso em 05/07/2026).